取扱説明書

MCR-F600

定置型一次元/二次元コードリーダ

2018 年 12 月 28 日

株式会社マーストーケンソリューション

第 2 版

改訂履歴

日付	版数	内容
2018/11/22	1	初版発行
2018/12/28	2	規制および規格に関する注意事項を追加 1.2.8 ステータス信号割当表を更新 4.2 構成を変更 4.3 構成を変更 5.7 登録可能な文字コードを追加 8.19 文字コード表の体裁を変更 11.3.3 インターフェース・ケーブル配線図の誤記を訂正

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

本製品 MCR-F600 の特徴、システム構成、仕様、運用方法などを、この取扱説明書で説明しています。正しくお使いいただくために、よくお読みください。ご使用中にわからないことが発生したとき、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管しておいてください。

カタログや取扱説明書に記載の製品の仕様は、改善またはその他の事由により、
必要に応じて、予告なく変更する場合があります。

本書では、本製品のセットアップ、インストール、使用方法等を説明しています。

使用中に何らかの問題が発生したときは、その状況を詳しく記録ください。その情報は弊社の適切なサポートのために役立ちます。

安全に関するご注意


分解禁止

本製品を分解したり、改造したりしないでください。故障や事故の原因になります。

⚠注意

本製品は一般電子機器（電子計算機、OA 機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV 機器、家電品等）に使用されることを目的として作られています。輸送用機器（航空機、列車、自動車）の制御と安全性に関わるユニットやシステム、交通信号、ガス漏れ検知器、各種安全装置等にご使用の場合は、お客様において適切な処置を講じてください。

⚠警告

本製品を人命に直接的または間接的に関わる装置やシステムなど、高度の安全性や信頼性を要求される用途でご使用される場合は、あらかじめ弊社営業窓口とご相談していただき、適正な処置をしたうえでご使用ください。

取り扱い上のご注意

⚠注意

- 本製品にはメモリバックアップ機能がありますが、機器の修理、改造、バージョンアップ等を行うと、このバックアップを保証できません。
- C マウント内部のイメージセンサに汚れや埃が付いている場合は、次の方法できれいにしてください。
  アルコールなどで湿らせた綿棒等で軽く汚れを拭き取ります。
  乾いた布で再度軽く拭き取ります。



禁止

- 水、水気、油等を本体にかけないでください。
- ケース本体を薬品類で拭き取ることは避けてください。
  汚れがひどい場合には薄めた中性洗剤で軽く拭き取ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。



厳守

- 本製品の電気配線やコネクタの抜き差しは、電源を切った状態で行ってください。
  電源 ON のまま、コネクタを抜き差しすると故障の原因になります。
- ソフトウェアのインストールは、あらかじめハードディスクの内容をバックアップしてから行ってください。万一、故障などが発生しても被害を最小限にすることができます。弊社では、データの消失などの被害への責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の使用場所／保管場所

⚠注意

- 故障や事故の原因となる恐れがありますので、以下の場所での使用や保管はしないでください。
  - 温度、湿度が仕様範囲外の場所
  - 結露する恐れのある場所
  - 漏水､漏電の危険がある場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 周辺雰囲気に埃・塩分・鉄粉などのある場所
  - 静電気の発生しやすい場所
  - 火気の周辺や熱のこもりやすい場所
  - 周辺雰囲気に引火性、爆発性ガスのある場所
    （本製品は防爆構造ではありません）
  - 周辺雰囲気に腐食性ガスを含む場所

本製品の取り付けは、規定のネジとトルクで締めつけてください（11.2 外形寸法参照）

長期保管方法

⚠注意

- 保管には、振動・ほこり・高温・低温・多湿・直射日光となる場所を避けてください。

ダウンロード情報

本製品の取扱説明書や設定用ソフトウェアを弊社のホームページから配信しています。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

1）『取扱説明書』:	本書
2）『MCRConfig』:	パソコンで本製品の各種設定や読取りの確認を簡単に操作するためのソフトウェアです。
3）『PLC リンク接続マニュアル』:	PLC リンクの使い方を説明しています。

規制および規格に関する注意事項

中国 RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装電路板	×	○	○	○	○	○
外装部件(*)	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
包装/标签	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

(*)外装部件包括外廓壳体、配线用螺丝、端子、安装支架等零件。

●产品污染控制标识

该标识适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品. 本产品的使用年限是组装到整机中，通常情况下能使用的年限.

图形中间的数字表示电子信息产品的环保使用期限.

●进口商名称及地址

码修东研（上海）电子贸易有限公司

上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 23I 邮编:200050

电话:021-62414845

●识别生产日期的方法

请通过产品外包装箱上的序列号识别生产日期.

如) 在表示生产日期为 2018 年 1 月



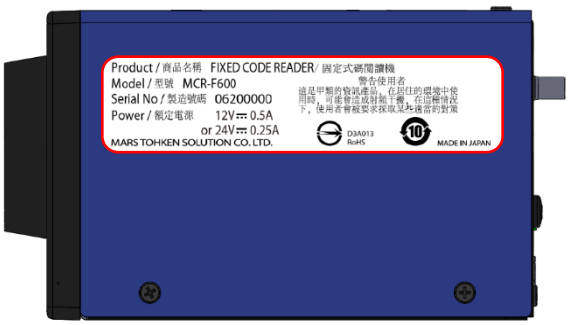
台湾 RoHS

設備名稱：固定式碼閱讀機　，　型號（型式）：MCR-F600 Equipment name: FIXED CODE READER ,　Type designation (Type): MCR-F600						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
电缆	-	○	○	○	○	○
包装/标签	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1wt %〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BSMI 規制

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



梱包品

梱包を開いた時に以下のものが揃っているか､また傷などが無いか確認してください。
万一、不足などありましたら、お近くの当社営業所・担当窓口までご連絡ください。

梱包品	個数
MCR-F600 本体	1 式
インターフェース・ケーブル(AA000295) 5m	1 本
クイックスタートガイド	1 冊

オプション品

名称	型番
電源ユニット	TPSU-3200-24V

目次

1 概要 11

1.1 対応シンボル 12
1.2 各部の名称 13

2 使用方法 17

2.1 準備 17
2.2 基本的な読取動作の流れ（初期設定の場合） 19
2.3 動作設定 19
2.4 画像データ転送 19

3 読取動作 20

3.1 シングル読取モード 22
3.2 読取タイムアウトモード 23
3.3 外部同期モード 28
3.4 連続読取モード 29
3.5 テストモード 29
3.6 サイクルバッファ機能 31
3.7 サイクルバッファ使用時の考え方 32

4 読取設定 33

4.1 読取パラメータの自動調整 33
4.2 テーブルモード 37
4.3 読取パラメータ 39

5 特別な機能 43

5.1 プリセットモード 43
5.2 付加情報出力機能 47
5.3 画像の保存 51
5.4 PLC リンク 54
5.5 複数ラベルの同時読取り 54
5.6 画像回転機能 54
5.7 同期 ON コマンド登録 55
5.8 セットアップの保存・読込機能 55

6 LAN(TCP サーバ通信)の接続時 56

6.1 接続の準備 56

6.2 IP アドレスの設定 56
6.3 出荷時設定 57
6.4 LAN 設定の確認 59
6.5 LAN への接続 60
6.6 通信管理 60
6.7 LAN 専用コマンド 62
6.8 LAN アドレスの初期化 65

7 FTP サーバへの画像転送 66

7.1 画像データ転送 66
7.2 読取データ転送 67
7.3 シリアルコマンド 68
7.4 日時の設定 71
7.5 画像の設定 72

8 シリアルコマンド(RS-232C、LAN) 73

8.1 通信設定 74
8.2 読取コード体系の設定 75
8.3 読取動作（動作モード・調整・診断） 81
8.4 自動調整 83
8.5 カメラ制御（１） 83
8.6 カメラ制御（２）（テーブルモード関連のコマンド１） 84
8.7 カメラ制御（３）（テーブルモード関連のコマンド２） 85
8.8 画像前処理機能 86
8.9 プリセットモード設定 86
8.10 PLC リンク 87
8.11 設定参照 88
8.12 画像出力・画像保存 88
8.13 LAN 関連 89
8.14 FTP 関連 90
8.15 USB メモリ関連 91
8.16 ビデオ出力関連 91
8.17 セットアップ関連 92
8.18 一般動作 92
8.19 文字コード表 93

9 USB メモリ 94

9.1 画像データ転送 94
9.2 読取データ転送 94
9.3 USB メモリの取り外し 94
9.4 シリアルコマンド 95
9.5 日時の設定 96
9.6 画像の設定 96

10 ビデオ出力 97

10.1 映像規格 97
10.2 静止画と動画 97
10.3 スーパーインポーズ表示 97
10.4 接続方法 98
10.5 静止画／動画の出力切り替え（キー操作） 99
10.6 静止画／動画の出力切り替え（コマンド） 100
10.7 画像表示位置の設定（コマンド） 100
10.8 スーパーインポーズ表示の切り替え（コマンド） 100

11 一般仕様 101

11.1 一般仕様 101
11.2 外形寸法 103
11.3 インターフェース仕様 104

12 周辺機器 109

12.1 レンズ 109
12.2 照明 110
12.3 MCR-F600 用周辺機器 111

13 困ったときは 113

13.1 電源が入らない・ホスト機器と通信できない 113
13.2 シンボルが読み取れない 114
13.3 使用中の LAN ケーブル抜き差しで、TCP サーバ通信できない 115
13.4 その他 115

1 概要

(1) 本製品は、最先端のデジタルカメラ技術と画像認識ソフトウェアを採用した C マウントタイプの定置型コードリーダです。一次元・二次元コード（以下、シンボルとも呼びます）を自動的に識別し読み取ります。また、従来機種に比べて処理の高速化を図っています。

(2) 本製品はレンズ・照明を用途に合わせてレンズ・照明・専用電源アダプタを組み合わせて使用します。

(3) レーザマーカやドットピンで印字されたダイレクト・マーキングのシンボル読取りに適した機能を備えています。

- 画像前処理機能
  取り込み画像を前処理して画質を改善する機能です。画質の悪いシンボルの読取りにおいて、本機能を活用すれば読取性能を向上できます。
- テーブルモード
  読取パラメータを最大 16 種類登録でき、1 種類ずつ順番に読取りを調整できます。

(4) サイクルバッファ機能（MAXIMG）により、高速連続撮像を行い画像メモリへ保存しながらデコード処理できます。
シンボルが移動中でも詳細なタイミング調整を行わずに読み取ることが可能です。

(5) LAN インターフェースを搭載しており、Windows が動作するコンピュータの LAN ポートに簡単に接続できます。

(6) カメラの視野を確認するためのアナログビデオ出力インターフェースを備えています。読取画像に加え読取データ、読取回数等を表示します。

⚠注意 コンピュータによっては接続ができない場合があります。

※ Windows は Microsoft 社の登録商標です。

1.1 対応シンボル

本製品で読み取れるシンボルを以下に示します。

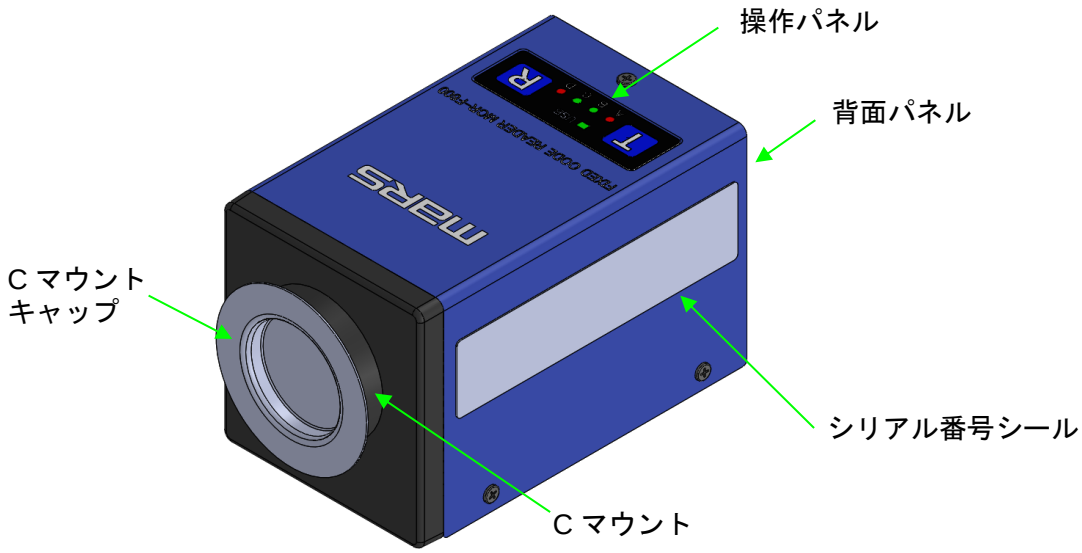
バーコード

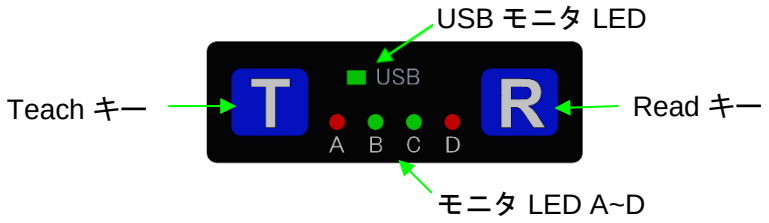
Code39
Code128 / GS1-128 (EAN128)
Codabar (NW7)
ITF (インターリーブド 2 of 5)
JAN / EAN / UPC
GS1 DataBar (RSS)
Code93

二次元コード

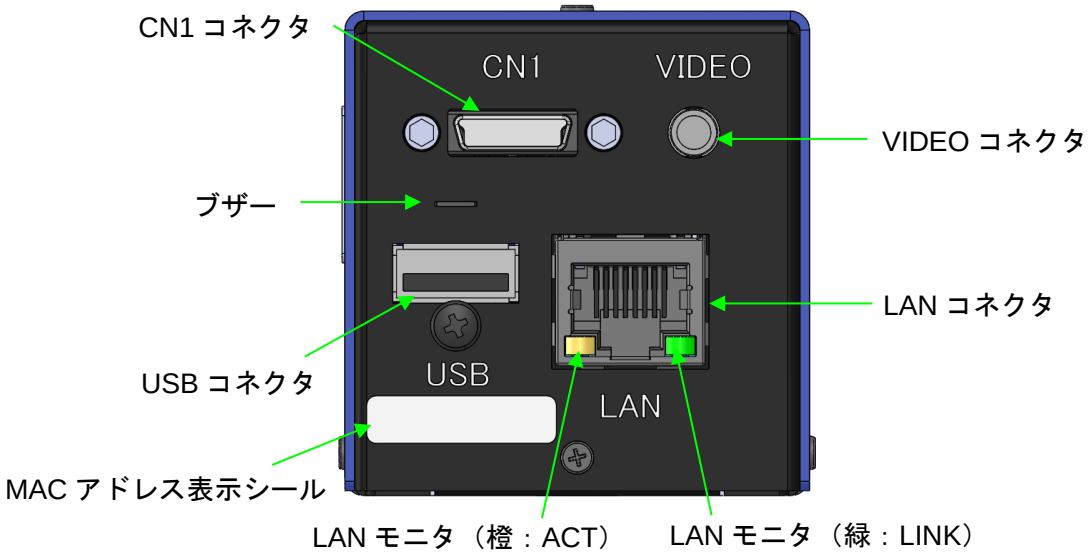
Data Matrix (ECC200)
QR Code / Micro QR Code
PDF417 / MicroPDF
Aztec Code
Composite

1.2 各部の名称





操作パネル詳細



背面パネル詳細

1.2.1 **C マウント**

C マウントレンズを装着します。

1.2.2 **C マウントキャップ**

C マウント内イメージセンサの保護用として使用します。

レンズ非装着時は必ず C マウントキャップを装着してください。

1.2.3 **モニタ LED**

モニタ LED の機能

LED	色	名称	機能の説明
A	赤	Ready	コードリーダが動作可能なときに点灯 PLC リンクの「トリガエリアによる同期入力」設定が有効時に点滅
B	緑	Sync	同期を受け付けたときに点灯
C	緑	GO	シンボルを読取りできたときに点灯
D	赤	NG	シンボルが読取りできなかったときに点灯
USB	緑	USB モニタ	USB メモリが使用可能になったときに点灯 データを書込みするときに点滅

※ 自動調整機能や USB メモリを使用する際は、操作に応じたステータス表示をします（「4.1　読取パラメータの自動調整機能」、「9　USB メモリ」を参照）。

1.2.4 **Teach キー**

自動調整機能を使用するときや USB メモリを取り外すときに使用します（「4.1 読取パラメータの自動調整機能」、「9　USB メモリ」を参照）。

1.2.5　**Read キー**

設置時に検査・確認用として使用します。

Read キーを押すと外部同期入力信号を入力したときと同じ動作をします。

その他に Teach キーと組み合わせて、自動調整機能を使用するときに使用します（「4.1　読取パラメータの自動調整機能」を参照）。

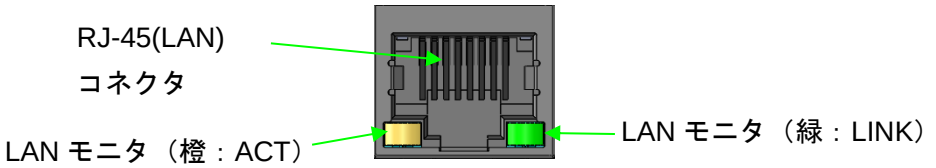
1.2.6　**ブザー**

ここからブザーが鳴ります。

1.2.7 **LAN コネクタ**

・LAN インターフェース(LAN)

読取シンボルデータとステータスの送信、設定コマンドの受信に使用します。
LAN ケーブルは付属しません。



LAN モニタ（緑：LINK）　：　LAN 接続時に点灯
LAN モニタ（橙：ACT）　：　データの送受信時に点滅。それ以外は点灯

1.2.8　**CN1 コネクタ**

電源、RS-232C インターフェース、デジタル入力およびデジタル出力を接続するためのコネクタです。

・RS-232C インターフェース：RxD、TxD、CTS、RTS

読取シンボルデータやステータスの送信および設定コマンドの受信に使用します。

・デジタル出力 3 点：GO、NG、LIGHT

フォトカプラ絶縁出力です。

「GO 出力」と「NG 出力」は、読取動作のステータス（Ready 信号、Busy1 信号、Busy2 信号）や読取結果のステータス（GO 信号、NG 信号）を外部に出力するための信号です。シリアルコマンド（8.18　一般動作の「デジタル入出力」）により、各デジタル出力への各信号の割り当てや出力時間（設定時間）を設定します。

「LIGHT 出力」は、カメラの撮像タイミングに同期させて外部照明を駆動するためのタイミング信号です。

GO、NG 出力のステータス信号割当て(初期設定)

デジタル出力端子	ステータス信号割当て
GO	GO信号
NG	NG信号

各ステータス信号

信号	信号の意味
GO信号	シンボルを読み取れたとき設定時間だけONすると共に、次の読取開始時にはOFFします
NG信号	シンボルを読み取れなかったとき設定時間だけONすると共に、次の読取開始時にはOFFします
Ready信号	リーダが動作可能なときONし、それ以外はOFFします
Busy1信号	リーダが読み取り動作中（チャタリング除去時間を除く）ONし、デコード完了時にOFFします
Busy2信号	リーダが読み取り動作中（チャタリング除去時間を除く）ONし、読み取りデータ送信完了時にOFFします

⚠注意

出力信号を変更した後は、WSETS（設定保存）を実施し、電源を再投入してください。
Busy2 信号を利用するときは、RSCS=1（RS/CS 制御を行う）, TCPCS=1（TCP 通信のデータ到達確認を行う）を設定してください。

・デジタル入力 1 点(CN1) ：SYNC

シンボル読取りの同期入力信号です。

（同期入力はシリアルコマンドでもできます）

1.2.9 **USB コネクタ**

USB メモリ用コネクタです。

画像を保存する際に使用します。

USB メモリは付属しません。

⚠注意

USB メモリを抜くときには、USB モニタが消灯していることを確認してください。USB モニタの点灯中に USB メモリを抜くと、USB メモリに記録されたデータが壊れることがあります。

1.2.10 **VIDEO コネクタ**

NTSC 規格または PAL 規格に準拠したアナログビデオ信号を出力します。

1.2.11 **MAC アドレス表示シール**

LAN ポートの MAC アドレスを示します。

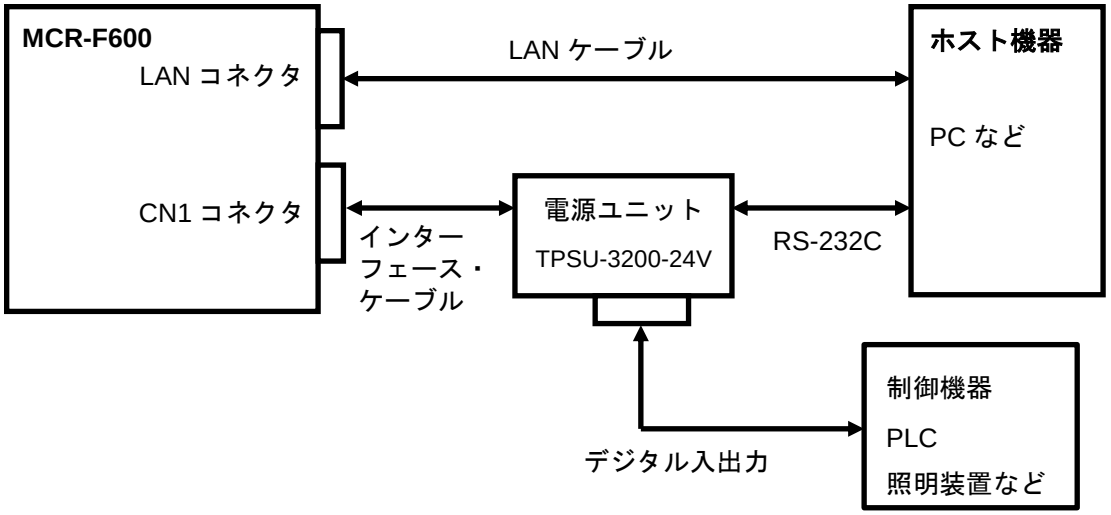
2 使用方法

2.1 準備

① 本製品にレンズを取り付けます。
C マウントレンズ（別売品）を C マウントにねじ込みます。絞り、ピントを適切な値に設定します。

② 本製品とホスト機器を接続します。
RS-232C インターフェースもしくは LAN インターフェースを用いて、ホスト機器と、また、必要に応じて制御機器と接続します。

＜DC24V 接続構成例＞



厳守

- 本製品を仕様で規定される以外の電源で使用しないでください。
  故障の原因となります。
- ケーブルの着脱時は、必ず本製品に接続している機器の電源を切ってください。
  故障の原因となります。

③　本製品に電源を供給します。
電源が入ると、モニタ LED-A（Ready）が赤色点灯し、「ピー　ピー　ピピピッ」とブザーが鳴ります。

④　通信ポート（RS-232C、LAN）の選択
COMFROM コマンドにより、以下の通信に使用する通信ポートを選択できます。

- 読取開始（同期 ON）コマンドを受信する通信ポート
- 読取結果を送信する通信ポート

※　初期設定は、RS-232C インターフェースです。

設定コマンド	読取開始コマンドと読取結果の通信
COMFROM=0	RS-232C インターフェースのみ（*）
COMFROM=1	LAN インターフェースのみ
COMFROM=2	RS-232C および LAN インターフェース

(*)：初期設定

2.2 基本的な読取動作の流れ（初期設定の場合）

① 同期入力（入力手段は以下の 3 種類）

- シリアルコマンド
- デジタル入力（SYNC 入力）
- 操作パネルの Read キー

同期入力が ON すると、モニタ LED-B（SYNC）が緑色点灯し、
読取動作を行います。

② 読取動作の結果

(ア) シンボルが読み取れた場合

- ブザーが「ピッ」と 1 回鳴ります。
- 通信ポート（RS-232C,LAN）から読取データを送信します。
- デジタル信号（GO）が ON し、モニタ LED-C（GO）が緑色点灯します。

(イ) シンボルが読み取れなかった場合

- ブザーは鳴りません。
- 通信ポート（RS-232C,LAN）からエラーコードを送信します。
- デジタル信号（NG）が ON し、モニタ LED-D（NG）が赤色点灯します。

2.3 動作設定

通信ポートからシリアルコマンドを送信して、各種設定を行います。

2.4 画像データ転送

設定ツール「MCRConfig」を使用することにより、コードリーダが取り込んだ画像データを通信ポートからホスト PC に転送できます。「MCRConfig」の設定により、待機時に取り出したり、読取終了毎に転送したりすることができます。

ビットマップ形式で LAN インターフェースにより転送します。

フル解像度の画像 1 枚の転送時間は約 1 秒です。

設定コマンド	転送対象の画像
MODE=0	画像データを送信しない**(*)**
MODE=1	テスト用：設定しないでください。
MODE=2	
MODE=3	画像データを毎回転送する（連続転送）
MODE=4	読取 NG の時、画像を転送する（連続転送）
MODE=5	読取 OK の時、画像を転送する（連続転送）

*：初期設定

読取データをホスト機器へ送信後、画像データおよび読取データを FTP サーバや USB メモリへ転送することができます。（詳しくは 7.FTP サーバへの画像転送や 9.USB メモリを参照下さい。）

3 読取動作

下表の動作モードと診断モードがあります。

動作モード	コマンド	内　　容
シングル読取モード	SYNCMODE=0	1 回の同期 ON に対し、1 回の読取動作を行います
読取タイムアウトモード	SYNCMODE=1	同期 ON より設定された時間、読取動作を続けます TOTALLIM コマンドで設定した読取時間が経過しても読取りできない場合、エラーコードを送信します
外部同期モード	SYNCMODE=2	デジタル入力（SYNC 入力）による同期 ON の間、読取動作を続けます g（読取開始）コマンドは受け付けません

読取動作とは「画像の取り込みからシンボルのデコードまで」を意味します。

動作モードがシングル読取モードのとき、以下の診断モードを使用できます。

診断モード	コマンド	内　　容
通常読取モード	TEST=0	通常の運用で使用、または通常読取モードに戻るときに発行します
テストモード	TEST=1	シンボルの読取率の測定を行うときに発行します
連続読取モード	continue	カメラの調整時に使用します 連続読取モードを中止するときは、stop コマンドを発行します

テストモードは取り付け時や確認時に使用するモードです。

運用時は使用しません。

用語の説明

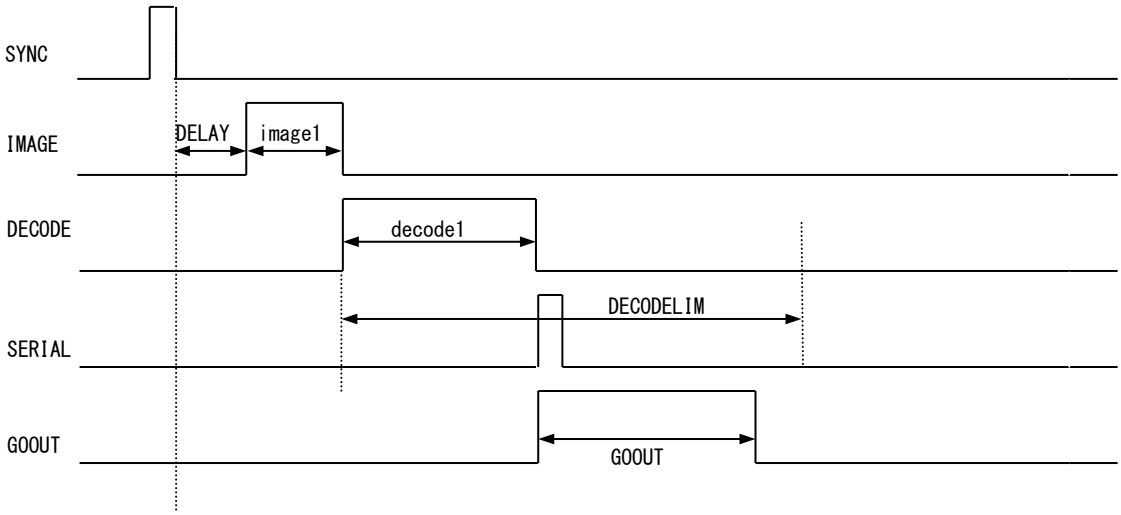
DELAY：	同期遅延時間
CHATT：	チャタリング整定時間
IMAGE：	画像取り込み時間
DECODE：	デコード時間
DECODELIM：	デコード処理制限時間
GOOUT：	GO 信号出力時間
NGOUT：	NG 信号出力時間
SERIAL：	シリアル通信出力時
MAXIMG：	画像取得枚数の最大値
WAITIMG：	画像取得の時間間隔

ソフトトリガ：	シリアルコマンド入力による同期 ON
ハードトリガ：	デジタル入力または「Read キー」による同期 ON

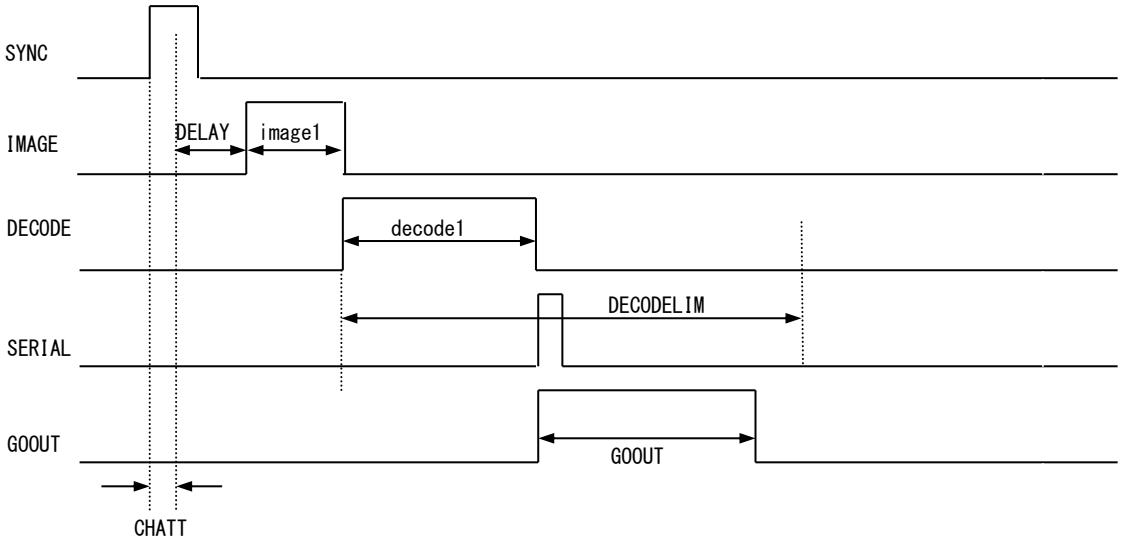
3.1 シングル読取モード

1 回の同期 ON に対して、1 回の読取動作を行います。

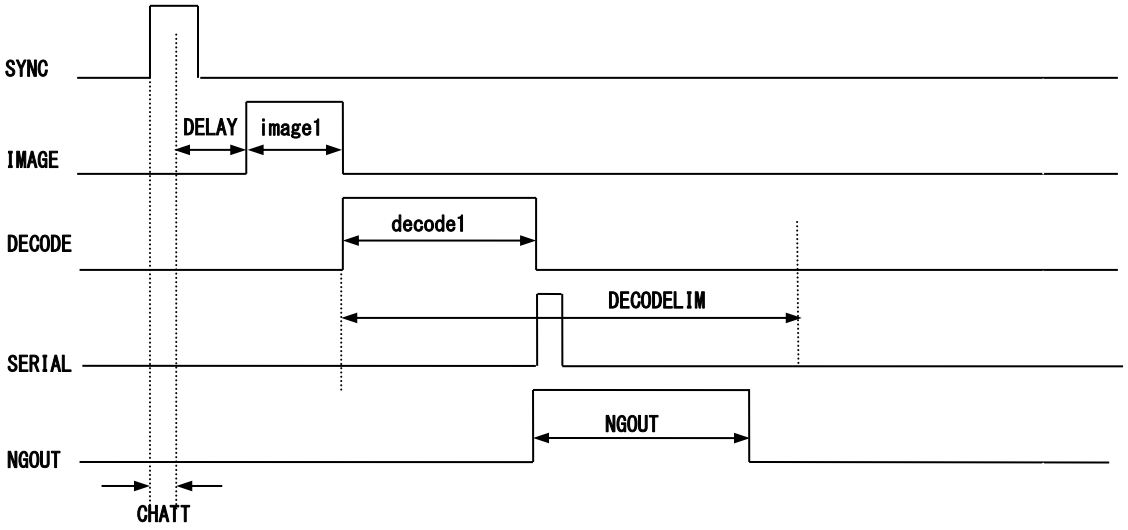
3.1.1 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



3.1.2 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



3.1.3 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後



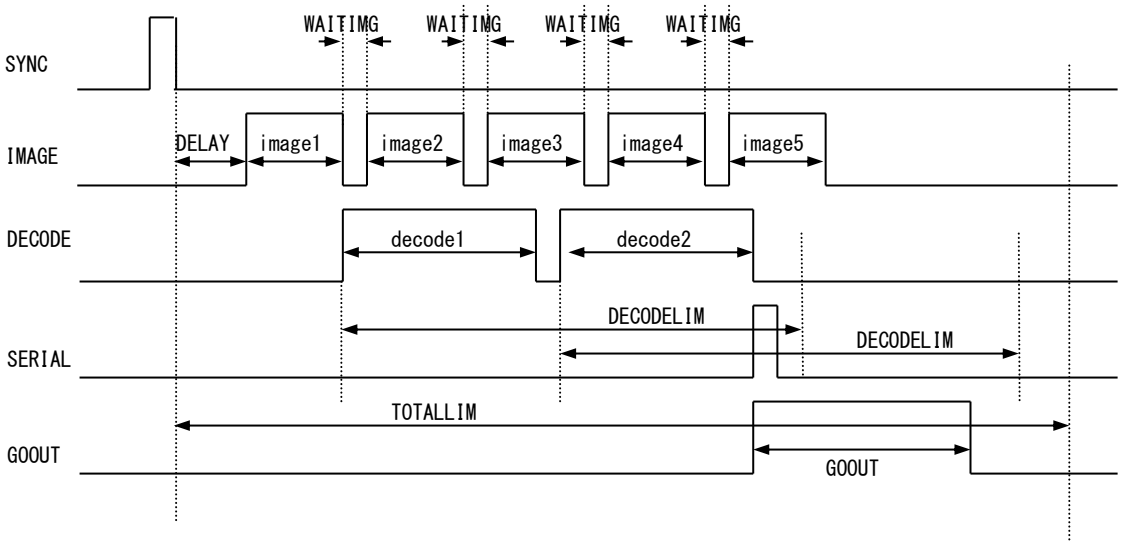
3.2　読取タイムアウトモード

同期 ON から TOTALLIM コマンドで設定した時間、もしくは読み取れるまで、読取試行（リトライ動作）を続けます。設定時間が経過しても読み取れないとき、読取りを停止してエラーコードを送信します。

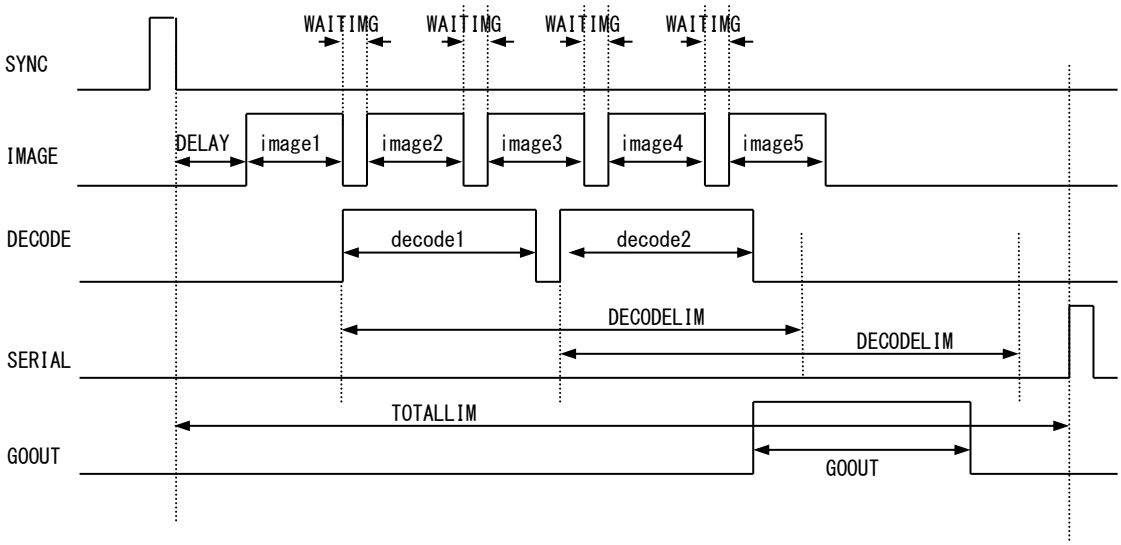
通常、画像取得枚数（MAXIMG）を複数に設定して使用します。画像取得枚数を複数にするとサイクルバッファ機能（「3.6 サイクルバッファ機能」参照）が有効となり、画像取り込みとデコードを平行処理でき、処理時間を短縮できます。

以下のタイミングチャートは、サイクルバッファ機能を有効にして記載しています。

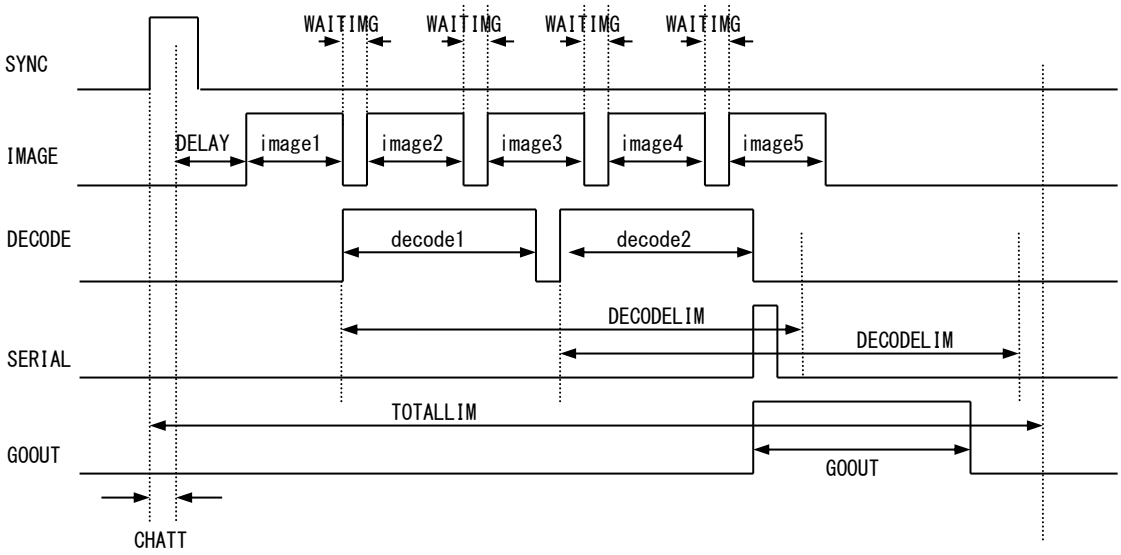
3.2.1 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



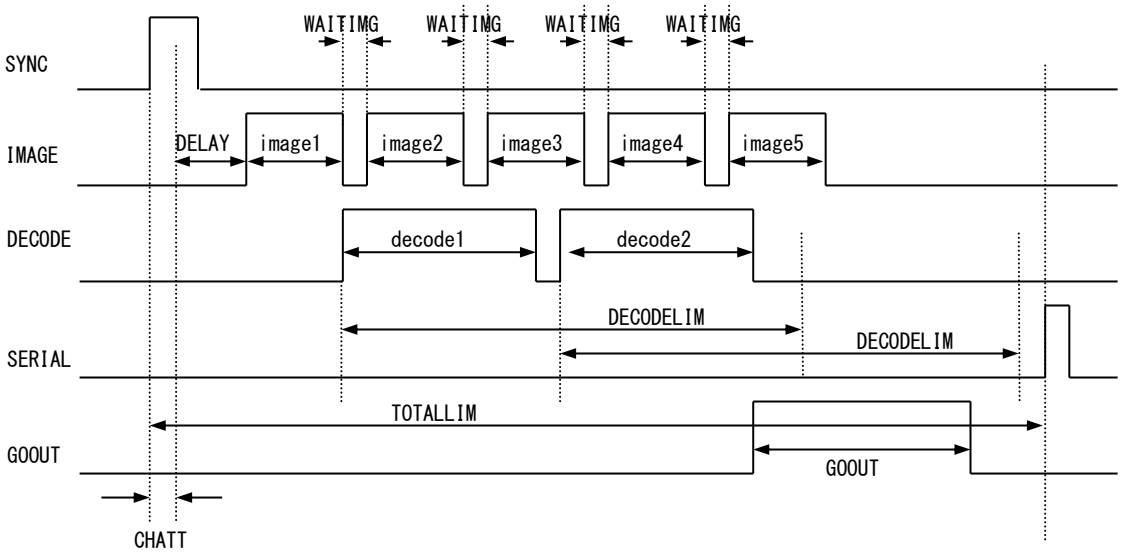
3.2.2 ソフトトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



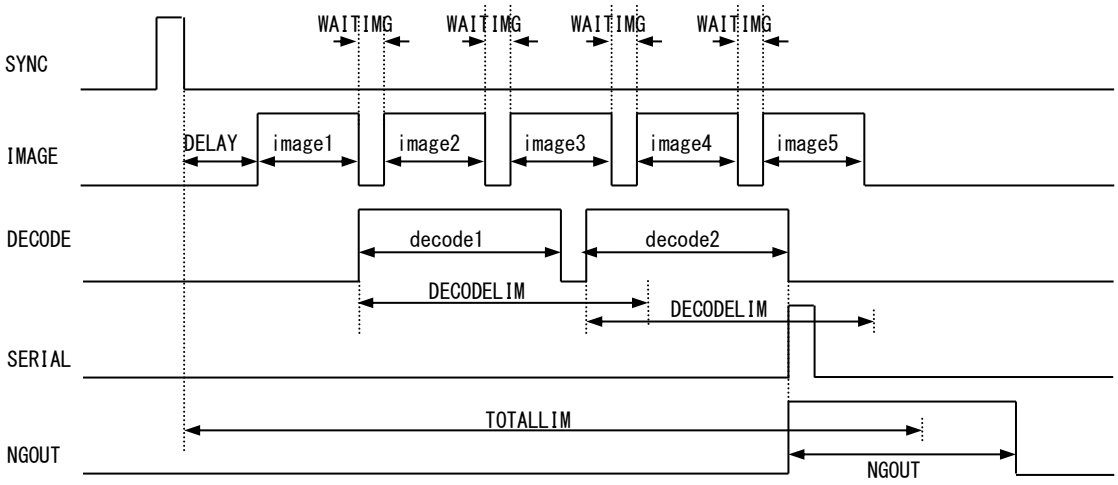
3.2.3 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



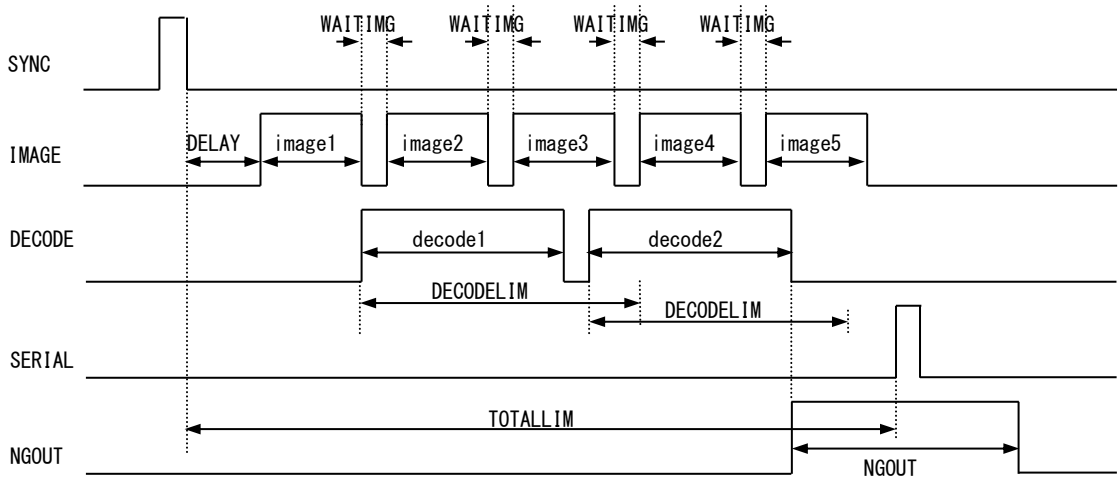
3.2.4 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



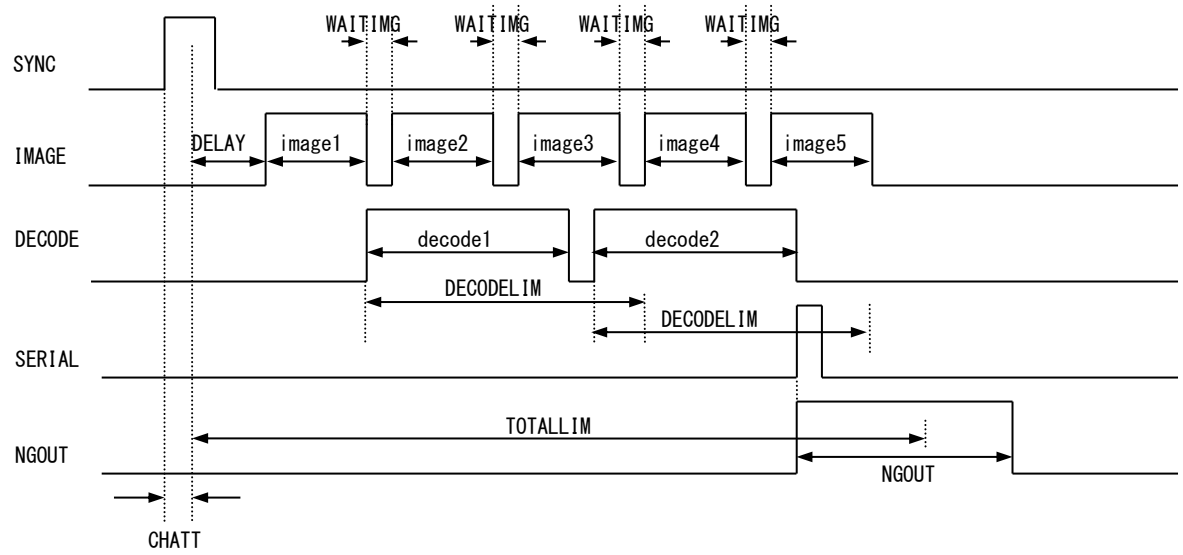
3.2.5 ソフトトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後



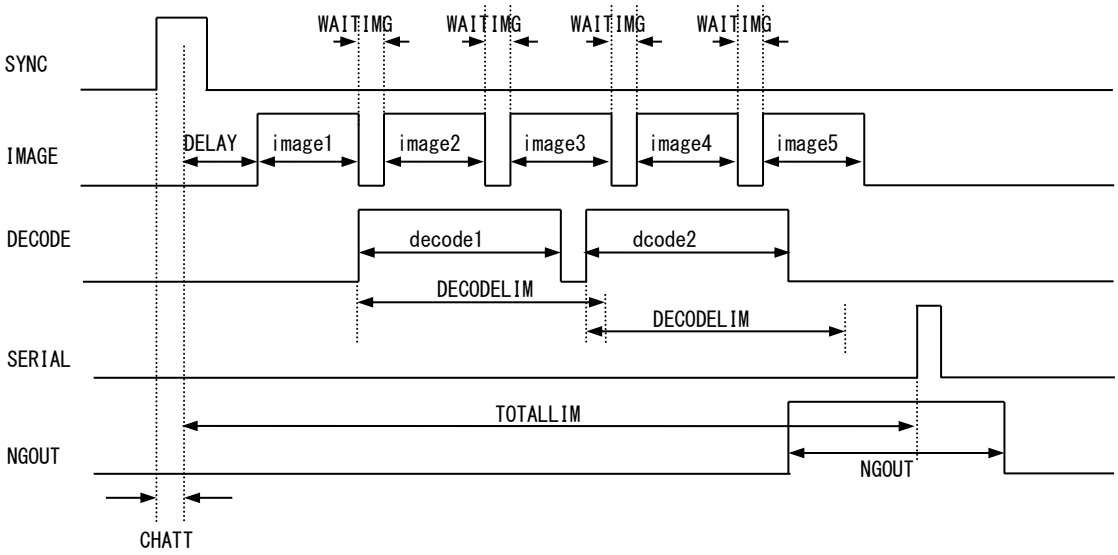
3.2.6 ソフトトリガ　読取 NG　データ送信：同期 OFF 後



3.2.7 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後



3.2.8 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：同期 OFF 後



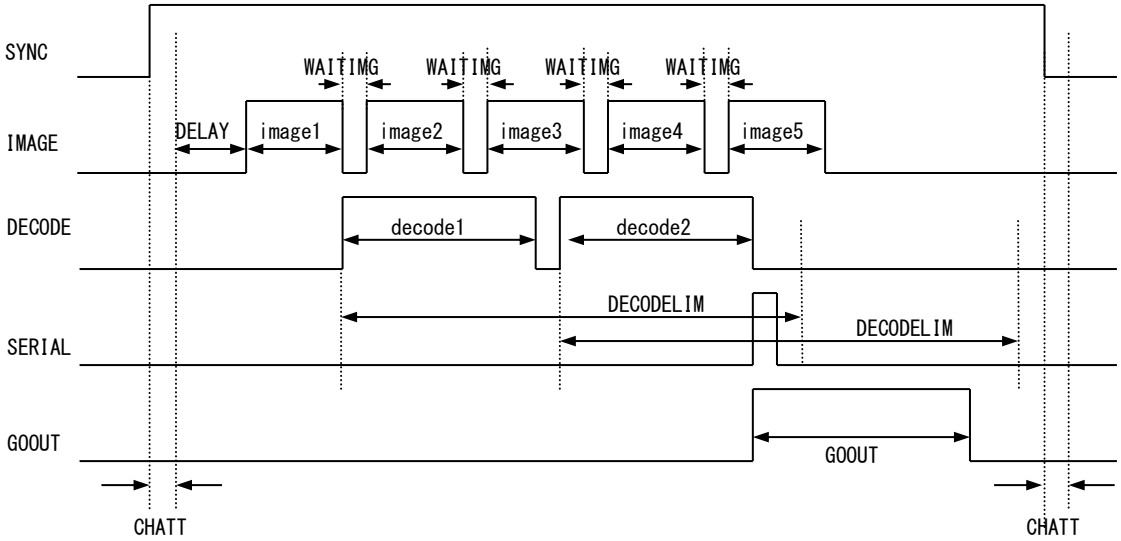
3.3 外部同期モード

デジタル入力（SYNC 入力）による同期 ON の間、読取動作を続けます。

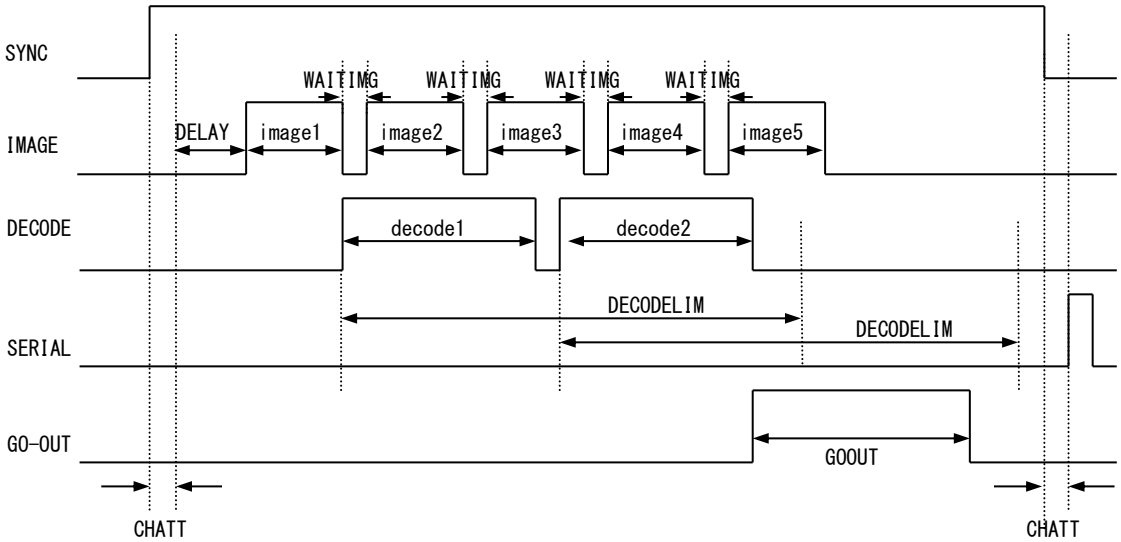
通常、画像取得枚数（MAXIMG）を複数に設定して使用します。画像取得枚数を複数にするとサイクルバッファ機能（「3.6 サイクルバッファ機能」参照）が有効となり、画像取り込みとデコードを平行処理でき、処理時間を短縮できます。

以下のタイミングチャートは、サイクルバッファ機能を有効にして記載しています。

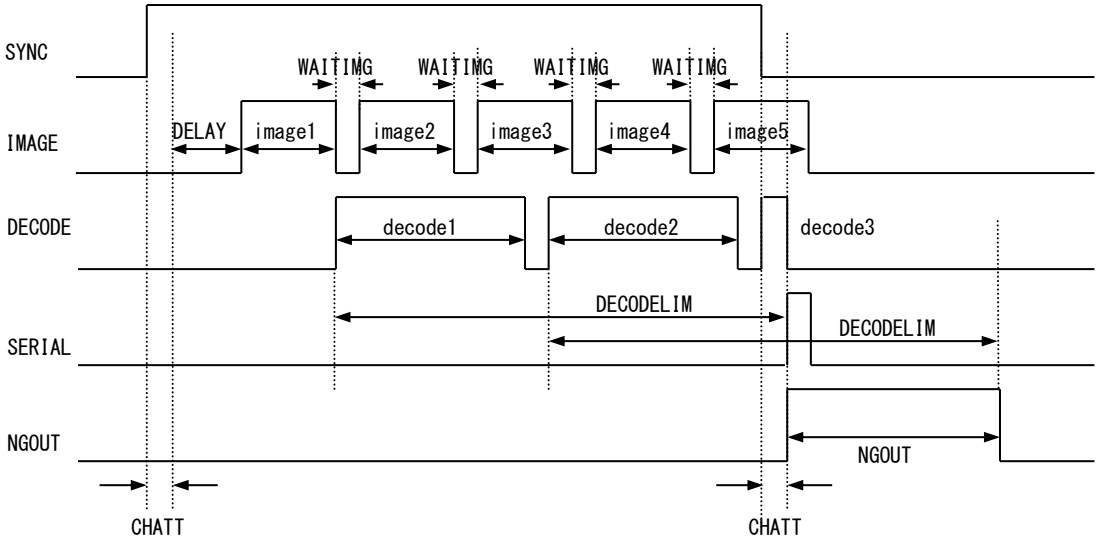
3.3.1 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：読取直後



3.3.2 ハードトリガ　読取 OK　データ送信：同期 OFF 後



3.3.3 ハードトリガ　読取 NG　データ送信：読取直後、または同期 OFF 後



3.4　連続読取モード

連続的に読取動作を繰り返すモードです。
カメラの調整時に使用できます。
連続読取モード設定コマンド（continue）に続き、読取開始コマンド（g）を送信すると、連続読取動作がスタートします。
停止コマンド（stop）を送信すると、本モードが終了します。

3.5　テストモード

読取率を測定するモードです。
読取りの良し悪しや安定度の確認に使用できます。

テストモード設定コマンド（TEST=1）を送信すると、テストモードがスタートします。
通常動作設定コマンド（TEST=0）を送信すると、本モードが終了します。

全読取回数の１割を終了する毎に「*」１個をシリアル出力し、
「*」を 10 個出力して、読取率の測定モードを終了します。

[TEST モード　読取率出力例]

```
**** TEST MODE ****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* * * * * * * * * *
NG  1:OK    9/SYNC   10
NG 10.00%:OK 90.00%
```

（シリアルデータのフォーマット）

NGaaaaa:OKbbbbb/SYNCccccc[CR]

NGddd.dd%:Okeee.ee%[CR]

aaaaa ：　読取 NG 数 (0 ～ 1000)

bbbbb ：　読取 OK 数 (0 ～ 1000)

ccccc ：　同期回数　　(0 ～ 1000)

ddd.dd:　読取 NG 率 (0.00 ～ 100.00)

eee.ee:　読取 OK 率 (0.00 ～ 100.00)

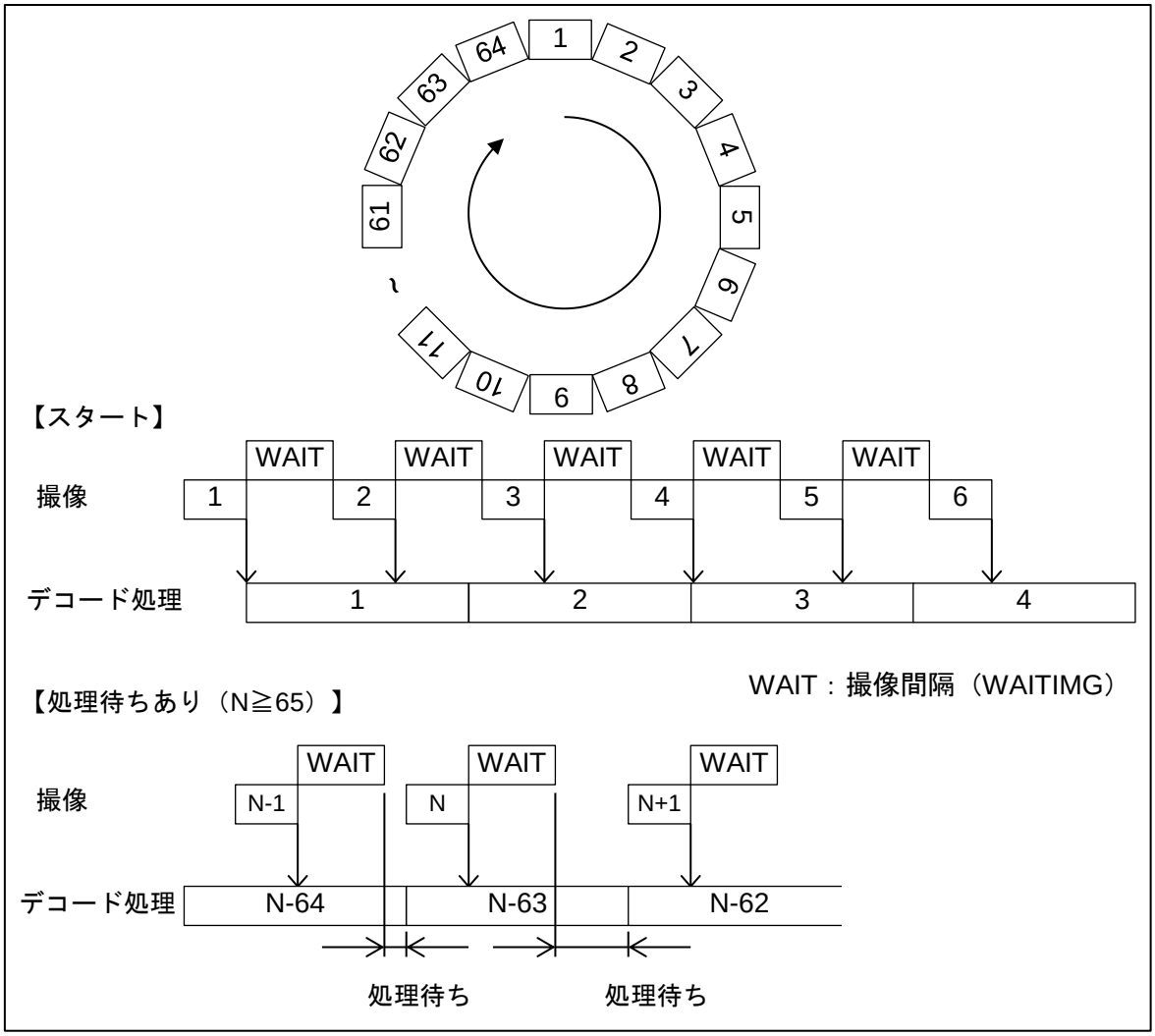
3.6　サイクルバッファ機能

同期信号に対して、移動する読取対象の位置がばらついてしまう場合に、対象を連写する機能です。読取タイムアウトモードまたは外部同期モードのとき、画像取得枚数（MAXIMG）を複数（最大 64）に設定するとサイクルバッファ機能が有効となります。

この状態で同期信号（SYNC） が ON すると、一定間隔で連続して撮像し始めます。撮像した画像は 64 枚の内蔵した画像メモリに順次格納されます。

シンボルのデコードは 1 枚目の画像メモリから行い、1 枚目にシンボルが無ければ 2 枚目へ移るというように進めていきます。撮像が 64 枚目に達したときに、1 枚目の画像が既にデコード済みであれば、65 回目の撮像を行って 1 枚目の画像メモリに格納します。画像がデコード済みでないときは、デコードが終わるのを待って 65 枚目の撮像を行います。

つまり、64 枚目までは必ず一定の間隔で撮像されます。65 枚目以降はデコード処理時間によって撮像間隔が変化する場合があります。



3.7　サイクルバッファ使用時の考え方

本機能の最大の特長は、デコード処理時間に関係なく、一定の時間間隔で規定枚数の撮像を行うことができることです。

等間隔で撮像をする場合は、撮像枚数を MAXIMG の設定（最大 64 枚）以内に設定してください。設定しないと撮像の枚数がバッファ数を超えたあとは、撮像間隔がデコード処理時間に依存して変動してしまいます。

また、キャプチャの解像度（画素数）を減らしてキャプチャ時間を短縮することにより、撮像間隔を小さくできます。

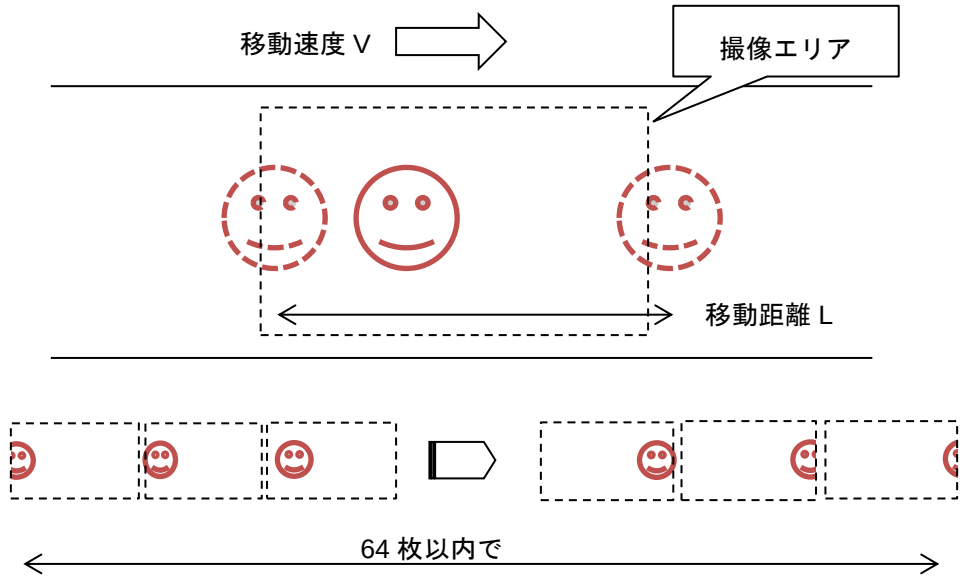
【設定の例】

シャッター（SHUTT）時間、キャプチャ時間（CAPIMG）、撮像間隔（WAITIMG）、トータルの撮像サイクル（CAPCYC）の関係は、以下です。

CAPCYC ＝ SHUTT + CAPIMG + WAITIMG

また、移動体のスピード V、撮像したい範囲の物体移動距離 L のとき、

移動時間 T = L ／ V　＜ （64 × CAPCYC）　に設定します。



MAXIMG=64、SHUTT=1/1000s=1ms、CAPIMG=22ms、WAITIMG=10msとします。
　撮像サイクルは、CAPCYC = SHUTT + CAPIMG + WAITIMG = 1ms + 22ms + 10ms = 33ms
(1)撮像範囲が　L = 100mm　のときの移動速度V：
　L/V < 64×CAPCYC
　⇒ V > L/(64×CAPCYC) = 100mm/(64×33ms) = 0.047m/s = 2.8（m/min.）∴ V > 2.8m/min.
(2)移動速度がV = 30m/min.（ = 500mm/s = 0.5mm/ms）のときの撮像範囲L：
　L/V < 64(CAPCYC)
　⇒ L < 64×CAPCYC×V = 64×33ms×0.5mm/ms = 1056mm　　∴　L < 1056mm

4　読取設定

4.1　読取パラメータの自動調整

読取パラメータ設定を自動的に行う機能です。本機能を使用すれば、複雑なパラメータを自動で設定できます。本機能は、ホスト機器からの通信により使用できるほか、単体での簡単なキー操作でも使用できます。

キー操作による自動調整は「4.1.3 キー操作による自動調整」を参照ください。

4.1.1 自動調整機能の操作手順

- あらかじめ読取距離の範囲内で、レンズの中心軸付近に、自動設定に使用するシンボルを置きます。調整中は撮像を繰り返し行います。シンボルが動かないように対象を固定してください。
- 準備ができたら以下の手順に従って自動設定機能を実行します。
  （モニタ LED 記号の意味…■■：点灯,□：消灯,左から A, B, C, D を表します。）

①設定ツール、シリアルコマンドから自動調整を実行します。
　　LED の状態（■□□□⇒■■□□）、ブザー音（ピー　）

↓

②自動調整が終わるまで待機します。
　　LED の状態（■■□□⇔□□■■）

↓

③自動調整が終了すると結果を表示します。
自動調整成功⇒　LED の状態（□■■□）、ブザー音（ピー　ピー　ピー）
自動調整失敗⇒　LED の状態（■□□□）、ブザー音（ピピピピピピピッ）
（結果の表示は一定時間で待機状態に戻ります）

↓

④自動調整成功の結果を保存する場合、結果を表示している間にシリアルコマンド、設定ツールから保存処理を行います。
一定時間以下の状態になり、待機状態に戻ります。
　　※LED の状態（■□□□）
　　※ブザー音（3 種類保存:ピーピーピー　、1 種類保存:ピーピーピーピー）

⚠注意　自動調整の操作中は電源を切らないでください。
また、シリアルコマンドの送信を行わないでください。

4.1.2 **自動調整関連のコマンド**

自動調整はホスト機器との通信により自動調整のオペレーション、調整結果の参照、保存方法の選択、調整の条件設定などができます。

- 自動調整スタート

  *setup

  自動調整をスタートするコマンドです。

- 実施中の自動調整を強制終了する

  *cancel

  自動調整は多くの時間を要します。自動調整を中止する場合に使用します。

  コードリーダは、自動調整を強制終了します。

- MCR-F600 の状態を確認する

  *?state

  コードリーダの状態を確認する場合に使用します。

  コードリーダは、以下の応答を返します。

状態	応答
読取待機状態	STANDBY[CR]
自動調整中	RECEIVED[CR]
保存待ち	SAVEWAIT[CR]
読取動作中	（応答なし）

- 調整結果を保存する（最大 3 種類）

  *save

  自動調整結果を最大 3 種類保存する場合に使用します。

  コードリーダは、自動調整完了してから約 40 秒以内に本コマンドを受信すると、調整結果をテーブル 1 ～ 3 に保存します。コマンドを受信できなかった場合はタイムアウトし、ブザーが「ピピピピピピッ」となります。その後、読取待機状態に戻ります。

- 調整結果を保存する（1 種類）

  *save2=a (1-16)

  自動調整結果を 1 種類保存する場合に使用します。

  コードリーダは、自動調整完了してから約 40 秒以内に本コマンドを受信すると、調整結果をテーブル a に保存します。コマンドを受信できなかった場合はタイムアウトして読取待機状態に戻ります。

  テーブルの指定がない場合はテーブル 1 に保存します。

- 保存した調整結果を参照する

  ?ddmtbl

  保存した調整結果を参照する場合に使用します。

?ddmtbl の出力例

```
************* STATUS *************
 last table number=1(read only)
 NEXTDDMTBL=1 (1-16)
 STARTDDMTBL1=1 (0:OFF 1:ON)
 ENABLEDDMTBL=16 (1-16)
 EDITDDMTBL=1 (1-16)
 TBLTX=0 (0:OFF 1:ON)
 +++++ table 0 +++++
 DDMtblname=name
 DDMcapmode=0,0,1280,960
 DDMshutt=2
 DDMagain=1
 DDMdgain=1
 DDMblklv=1
 DDMdpmoption=0
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=4
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
 +++++ table 1 +++++
 DDMtblname=name
 DDMcapmode=0,0,1280,960
 DDMshutt=3
 DDMagain=1
 DDMdgain=1
 DDMblklv=1
 DDMdpmoption=0
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=4
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
/****** 中略 ******/
+++++ table 16 +++++
 DDMtblname=name
 DDMcapmode=0,0,1280,960
 DDMshutt=2
 DDMagain=1
 DDMdgain=1
 DDMblklv=1
 DDMdpmoption=0
 DDMdecodelim=500
 DDMlight=4
 DDMmirror=2
 DDMpreproc=0,0,0,0,0
*************** END ***************
MCR-F600 : 062-V1.0a
```

4.1.3 キー操作による自動調整

- 自動調整を一括で行います。
  各動作の詳細は「4.1.1 自動調整機能の操作手順」を参照ください。
- あらかじめ読取距離の範囲内で、レンズの中心軸付近に、自動設定に使用するシンボルを置きます。調整中は撮像を繰り返し行います。シンボルが動かないように対象を固定してください。
- 準備が出来たら以下の手順に従って自動設定機能を実行します。
  （モニタ LED 記号の意味…■■：点灯,□：消灯,左から A, B, C, D を表します。）

①待機状態のとき、Teach キーを 2 秒以上押し、LED-A を点滅させます。
LED の状態（■□□□⇔□□□□）

↓

②LED-A が点滅中に Read キーを押すと、自動調整を開始します。
LED の状態（■■□□⇔□□■■）

↓

③自動調整が終了すると結果を表示します。
自動調整成功⇒　LED の状態（□■■□）、ブザー音（ピー　ピー　ピー）
自動調整失敗⇒　LED の状態（■□□□）、ブザー音（ピピピピピピピッ）
（結果の表示は一定時間で待機状態に戻ります）

↓

④自動調整成功の結果を保存する場合、結果を表示している間に Read キーを押します。キーを押す時間によって得られる設定が異なります。
2 秒未満　テーブル 1 ～ 3 に設定を保存し切り替えて使用する
2 秒以上　テーブル 1 に設定を保存し使用する。
※2 秒未満でも得られる設定が 2 種類以下の場合があります。
※対象が移動する場合は 1 種類の設定を保存してください。
受け付けられると一定時間以下の状態になり、待機状態に戻ります。
※LED の状態（■□□□）
※ブザー音（3 種類保存:ピーピーピー　、1 種類保存:ピーピーピーピー）
※40 秒操作がない場合、結果を保存せずに待機状態に戻ります。

⚠注意 自動調整の操作中は電源を切らないでください。
また、シリアルコマンドの送信を行わないでください。

4.2 テーブルモード

あらかじめ設定パラメータの組み合わせを複数個用意し、読み取り時にこれらのテーブルを順々に使用して読み取ります。

テーブルモードでは最大 16 のテーブルを使用できます。

使用するテーブル数は下記のコマンドで設定します。

ENABLEDDMTBL=a (a: 1～16)

例 1）テーブル 1～3 のみを使用する場合
コマンド　ENABLEDDMTBL=3　を送信します。
テーブル 1,2,3 のみを使用し、4～16 は使用しません。
テーブル 1 で読取りできたときは、次の読取りでもテーブル 1 を使用します。テーブル 1 で読取りできないときは、次の読取りでテーブル 2 を使用します。さらに、テーブル 3 で読取りできなかったときは、次の読取りではテーブル 1 を使用します。

例 2）常に同じテーブルで使用する場合
コマンド　ENABLEDDMTBL=1　を送信します。
テーブル 1 のみを使用し、2～16 は使用しません。
読取結果に関係なく、常にテーブル 1 のみを使用します。
シャッター速度、照明制御、デジタルゲインなどの設定は、常に同じ設定（テーブル 1）で読取りします。

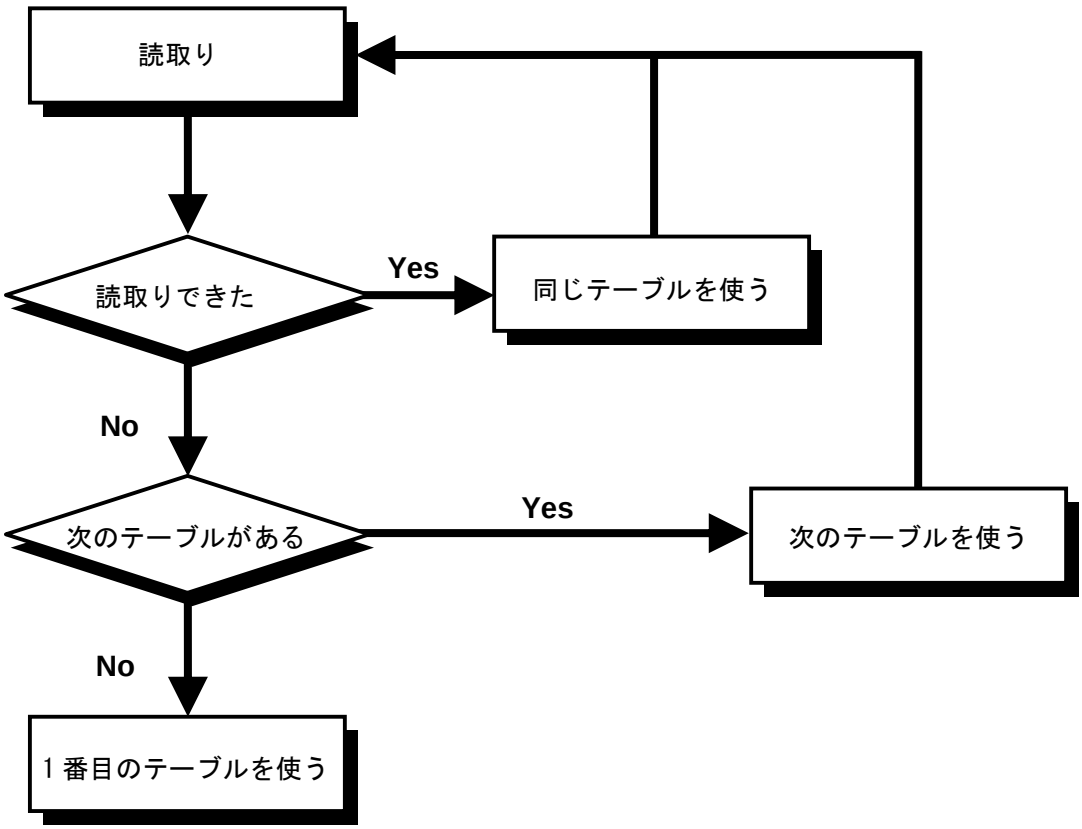
使用するテーブル数は、読取対象やご使用環境に合わせて設定してください。

テーブルでは以下の読取パラメータを使用します。

①	読取エリア	【DDMcapmode】
②	照明制御出力（ON/OFF）	【DDMlight】
③	シャッター速度	【DDMshutt】
④	アナログゲイン	【DDMagain】
⑤	デジタルゲイン	【DDMdgain】
⑥	暗部補正処理	【DDMblklv】
⑦	画像前処理	【DDMpreproc】
⑧	ミラーイメージ	【DDMmirror】
⑨	デコードリミット	【DDMdecodelim】
⑩	DPM オプション	【DDMdpmoption】
⑪	テーブル名	【DDMtblname】

読取りに成功すると、そのテーブル設定を次回の読取りに使用し、読取りに失敗すると、次のテーブル設定で読取りを行います。以下にテーブルモードの読取り時の動作フローを示します。

＜　テーブルモードの読取動作フロー　＞



4.2.1 テーブルの編集

シリアルコマンドを使用して、テーブルを編集する方法について説明します。

1. 編集したいテーブルを編集モードにする
   下記のコマンドで、指定した番号のテーブルを編集モードにします。
   EDITDDMTBL=a (a=1～16)
2. 読取パラメータを設定する
   1 で設定したテーブルの読取パラメータを設定します。
   読取パラメータについては、「4.2 読取パラメータ」を参照ください。
3. 他のテーブルを編集する
   1→2 の手順を繰り返します。

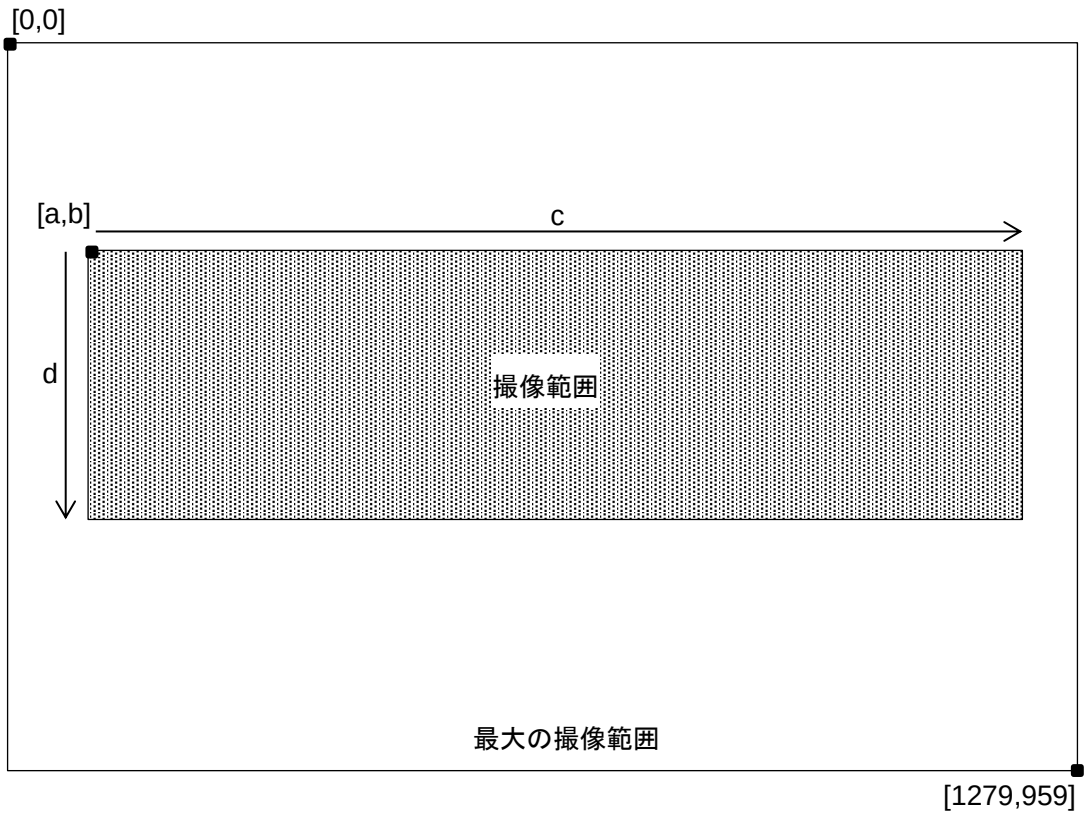
（「編集モードを終了する」コマンドは不要です）

4. テーブルを確認する
   下記のコマンドでテーブルを確認できます。
   ?ddmtbl

4.3 読取パラメータ

4.3.1 読取エリア 【DDMcapmode】

撮像した画像より読取可能なエリアを指定します。エリアは起点 x,y 座標および横幅、高さで指定します。



DDMcapmode=a,b,c,d

a：起点 x 座標（0～1270）　　b：起点 y 座標（0～950）

c：横幅（10～1280：偶数のみ）　　d：高さ（10～960）

全画面を指定する場合

DDMcapmode=0,0,1280,960

中心部分 50%を指定する場合

DDMcapmode=320,240,640,480

一般に、読取エリアを狭めると、デコード時間は短縮（高速化）します。
狭めすぎるとシンボルが読取エリアから外れて読取エラーの原因となります。シンボルが読取エリア内に収まるように、読取エリアの大きさを設定してください。

4.3.2 **照明出力制御 ON/OFF【DDMlight】**

照明出力について設定します。

DDMlight=a (a : 0,4,5,6)
0：外部照明出力 OFF
4：画像取得時、外部照明出力を ON（パルス点灯）します。
5：外部照明を常時 ON します。
6：外部照明を読取中 ON（SYNCMODE が 1 と 2 のときのみ有効）

4.3.3 **シャッター速度【DDMshutt】**

シャッター速度を設定します。

照明で画像の明るさが改善しないとき、シャッター速度を遅くすると画像は明るくなりますが、ブレが起きやすくなります。

指定できるスピードは以下の 10 種類です。

DDMshutt=a

0：1/60 秒	1：1/125 秒
2：1/250 秒	3：1/500 秒,
4：1/1000 秒	5：1/2000 秒
6：1/4000 秒	7：1/6000 秒,
8：1/8000 秒	9：1/10000 秒

4.3.4 **アナログゲイン【DDMagain】**

カメラに設定するアナログゲインを指定します。

数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。

指定できる値は以下です。

DDMagain=a

1（小さい）～ 4（大きい）

4.3.5 **デジタルゲイン【DDMdgain】**

カメラに設定するデジタルゲインを指定します。

数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。

指定できる値は以下です。

DDMdgain=a

1（小さい）～ 15（大きい）

4.3.6 **暗部補正処理【DDMblklv】**

画像のコントラストの改善に使用します。

イメージの暗い部分と明るい部分のコントラストが低い場合に、暗部補正処理をオンにすると、コントラストが改善することがあります。

DDMblklv=a

0：OFF

1：ON(自動調整)

4.3.7 **画像前処理【DDMpreproc】**

低品質のシンボルに対して、適切な画像フィルタを画像前処理に使用することによって、読取りを改善できる場合があります。

※取り扱いの詳細は、別冊の「画像前処理機能補足説明書」をご覧ください。

（弊社担当営業までお問い合わせください。）

4.3.8 **ミラーイメージ 【DDMmirror】**

通常ラベル、ミラーイメージラベルの読取りの設定を行います。

DDMmirror=a

0：通常ラベル（ミラーイメージでない）のみ読み取ります。

1：ミラーイメージラベルのみ読み取ります。

2：通常ラベルとミラーイメージラベルの両方を読み取ります。

4.3.9 **デコードリミット【DDMdecodelim】**

デコードタイムアウト時間の設定を行います。

DDMdecodelim=a

80～10000 [ms]

4.3.10 **DPM オプション【DDMdpmoption】**

DPM(Direct Parts Marking)の読取改善を指定します。

DDMdpmoption=a

0：DPM 読取改善を使用しません。

1：DPM 読取改善(ドットピン、白地に黒)を有効にします。

2：DPM 読取改善(ドットピン、黒地に白)を有効にします。

3：DPM 読取改善(レーザエッチング)を有効にします。

4.3.11 **テーブル名【DDMtblname】**

テーブルの名前を指定します。例えば、ご使用になる場所(ライン 1 で使う場合は LINE1)や、このテーブルで読取りするワークの種類（エンジンなら engine）など、メモ的にご使用ください。読取りには影響しませんので、設定しなくても問題ありません。

DDMtblname=a (半角 16 文字/全角 8 文字まで)

5 特別な機能

5.1 プリセットモード

あらかじめ登録したデータ（プリセットデータ）とデータが一致したシンボルのみを、データが一致しないシンボルは読み取らないモードです。シンボル体系が異なっていても、シンボルデータが同じであれば読み取りします。

本機能には 2 種類のモードがあり、プリセットデータの登録方法とデータの照合方法が異なります。

PREM=0[CR](*) プリセットモード 0（プリセット機能を使用しない）
PREM=1[CR] プリセットモード 1（電源投入後、1 度目の読取データと比較）
PREM=2[CR] プリセットモード 2（あらかじめ比較データを設定しておく）
*：初期設定

プリセットモードを解除するときは、プリセットモード 0 のコマンドを送信してください。

5.1.1 プリセットモード 1

本モードでは、電源投入後の最初に読み取ったシンボルデータをプリセットデータとして登録します。

データの照合は、完全一致のみです。

プリセットデータはフラッシュ ROM に保存しませんので、電源を投入する度に登録する必要があります。

モード 1 を設定するには、プリセットモード 1 設定を保存する の順にコマンド送信し、本製品の電源を入れ直してください。

PREM=1[CR] プリセットモード 1（電源投入後、1 度目の読取データと比較）
WSETS[CR] 設定を保存する （フラッシュ ROM に書き込む）

5.1.2 **プリセットモード 2**

本モードでは、プリセットデータをコマンドで登録します。
データの照合は、完全一致のほか、データの部分一致もできます。
またプリセットデータは、フラッシュ ROM に保存できます。

モード 2 を設定するには、プリセットモード 2　照合するキャラクタの設定　照合する桁数の設定　設定を保存する　の順にコマンド送信してください。

PREM=2[CR]　　プリセットモード 2（あらかじめ比較データを設定）
SET=PREDabcd[CR]　照合するキャラクタ（abcd:データキャラクタ）の設定
SET=PRENa[CR]　　照合する桁数（a:0～100）の設定
　　0 に設定した場合は SET=PRED で設定した桁数まで比較を行い、それ以降は比較しません。（設定例 2 参照）
WSETS[CR]　　設定を保存する（フラッシュ ROM に書き込む）

ⅰ）設定例 1　“12345”という読取データのみ照合一致とする

照合例：　**12345**　一致
　　1234　不一致
　　123456　不一致
　　0**12345**　不一致

```
PREM=2[CR]
SET=PRED12345[CR]
SET=PREN5[CR]
WSETS[CR]
```

ⅱ）設定例 2　先頭 4 桁が“ABCD”で始まるデータのみ照合一致とする

照合例：　**ABCD**　一致
　　ABCD333　一致
　　ABCD777777　一致
　　ABC　不一致
　　DABC333　不一致
　　ABC777777　不一致

```
PREM=2[CR]
SET=PREDABCD[CR]
SET=PREN0[CR]      //SET=PRED で設定した桁までを比較
WSETS[CR]
```

iii）設定例 3　データ長が 10 桁で 3 桁目から 6 桁目までが“ALFA”の
データのみ照合一致とする

照合例：　00**ALFA**1234　一致
AA**ALFA**AAAA　一致
00**ALFA**12345　不一致
0A**LFA1**2345　不一致

PREM=2[CR]
SET=PRED??ALFA????[CR]
SET=PREN10[CR]
WSETS[CR]

5.1.3 プリセットステータスの送信

現在のプリセット設定状態（ステータス）を出力します。

?pre[CR]　　プリセット設定状態の出力

（出力例）

```
PREM=0 (0:non 1:power on 2:saved)
PRESET LENGTH:13
DATA(HEX):
34 39 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F
DATA(ASCII):
49???????????
```

（出力フォーマット）

```
PREM=a (0:non 1:power on 2:saved)[CR]
PRESET LENGTH:b[CR]
DATA(HEX):[CR]
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX[CR]
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX[CR]
XX XX XX XX [CR]
DATA(ASCII):[CR]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

a　　:プリセットモード
b　　:プリセットデータ桁数
XX XX ... :プリセットデータキャラクタ（16進数表示）
xxxxxx... :プリセットデータキャラクタ（ASCII/JISキャラクタコード）

プリセットデータキャラクタに制御コードが含まれている場合は制御コードを * に変換して出力します。

5.2 付加情報出力機能

5.2.1 NG を出さないためのワーニング情報

シンボルデータに、読取状況を監視できるワーニング情報を付加します。

（出力フォーマット）

(CcccEeeeDddd)

ccc：コントラスト情報

eee：未使用誤り訂正率

ddd：デコード能力マージン

① 読取 OK 時

出力例：(C082E100D091)A123456A

シンボル認識エリア内のコントラスト情報を出力します。

シンボルの矩形領域を求め、その領域の輝度情報から算出します。

2 つ以上のシンボルがあるときは、先に認識した方のコントラスト情報を出力します。

② 読取 NG 時

出力例：(C000E000D000)BR

読取 NG 時、監視するワーニング情報は 000 固定です。

5.2.2 シンボル体系情報

読取データの先頭に、読み取ったシンボルの体系情報（データキャリア識別子）を付加してシリアル出力します。読取エラー時は付加しません。

シンボル体系	データキャリア識別子の例
Data Matrix	]d1
QR Code	]Q1
PDF417	]L0
Aztec Code	]z0
Code39	]A0
Code128	]C0
GS1-128	]C1
Codabar	]F0
Code93	]G0
ITF(インターリーブド 2of5)	]I0
EAN/JAN 13 桁	]E0
EAN/JAN 8 桁	]E4
UPC	]E0
GS1 Databar	]e0
Composite	]e1

5.2.3 デコード時間

シンボルデータに、デコード時間を付加します。

5.2.4 全読取時間情報

シンボルデータに、全読取時間（同期 ON からシリアル出力までの時間）と同期 ON からデコード動作終了までに取得した画像枚数を付加します。読取エラー時は付加しません。

（出力フォーマット）

(aa，bbbbms)

aa： 画像取得枚数

bbbb： 全読取時間、単位[ms]

5.2.5 コントラスト情報

シンボルデータに、最後にデコードした画像のコントラスト情報を付加します。

① 読取 OK 時

シンボル認識エリア内のコントラスト情報を出力します。

シンボルの矩形領域を求め、その領域の輝度情報から算出します。

2 つ以上のシンボルがあるときは、先に認識した方のコントラスト情報を出力します。

② 読取 NG 時

設定された領域内（初期設定で全領域）のコントラスト情報を出力します。

（出力フォーマット）

(aaa,bbb,ccc) 全 13 バイト

aaa ： 輝度の最大値（000～255）

bbb ： 輝度の最小値（000～255）

ccc ： 100ｘ（最大値-最小値）／255 （000～100）

5.2.6 クオリティ情報

二次元コードにおいて、エラー訂正が行われなかったパーセント値をシンボル情報に付加します。
エラー訂正回数がゼロのとき 100 になります。
複数のシンボルがあるときは、個々にクオリティ情報を出力します。
読取エラー時は出力しません。

（出力フォーマット）
(QT:ddd)　全 8 バイト
ddd　：　クオリティ値（000～100）

5.2.7 読取シンボルの座標通知

読み取ったシンボルの位置情報の出力の設定を行います。
出力情報は、重心座標と 4 隅座標の 2 種類です。

ⅰ）重心座標
読み取ったシンボルの重心の座標を出力します。
原点(+0000,+0000)は画面中央または画面左上から選択できます。

（出力例）
10000000099070(+0122,+0024)

（出力フォーマット）
ヘッダ・読取データ（abbbb,acccc）・ターミネータ
a　:+/-
bbbb:読み取ったシンボルの重心の X 座標（-9999～+9999）
cccc:読み取ったシンボルの重心の Y 座標（-9999～+9999）

ⅱ）4 隅座標
読み取ったシンボルの 4 隅の座標を出力します。
画面左上が原点(+0000,+0000)です。

（出力例）
10000000099070(+0269,+0011)(+0455,+0086)(+0386,+0270)(+0198,+0199)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ(A1)(A2)(A3)(A4)・ターミネータ

A1～A4：（abbbb,acccc）

a　:+/-

bbbb:読み取ったシンボルの 4 隅の X 座標（-9999～+9999）

cccc:読み取ったシンボルの 4 隅の Y 座標（-9999～+9999）

ⅲ）重心・4 隅座標

読み取ったシンボルの重心の座標と 4 隅の座標を出力します。

（出力例）

10000000099070(+0007,+0103)(+0269,+0011)(+0455,+0086)(+0386,+0270)(+0198,+0199)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ(B)(A1)(A2)(A3)(A4)・ターミネータ

(B)：重心座標

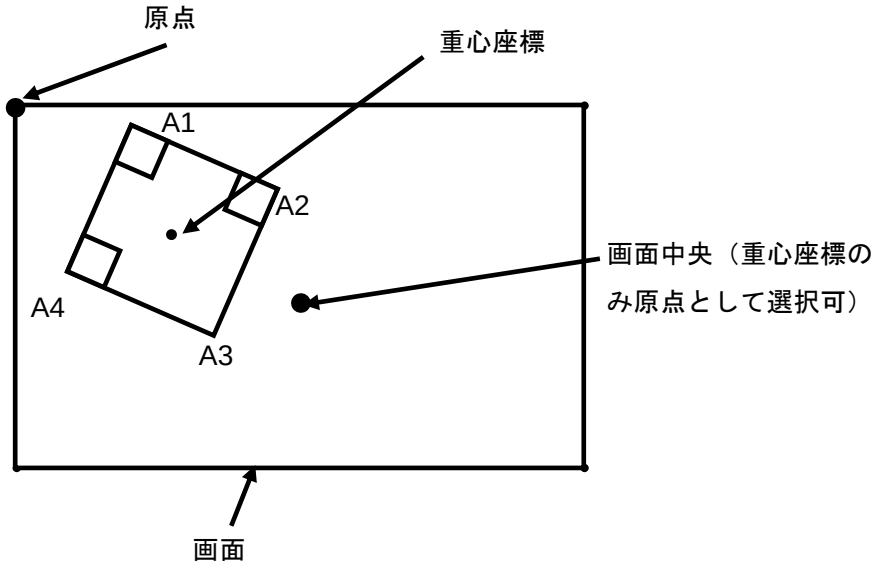
(A1)(A2)(A3)(A4)：4 隅座標

B、A1～A4：（abbbb,acccc）

a　:+若しくは-

bbbb:読み取ったシンボルの重心・4 隅の X 座標（-9999～+9999）

cccc:読み取ったシンボルの重心・4 隅の Y 座標（-9999～+9999）



5.2.8 **読取テーブル番号通知**

読み取った時のテーブル番号をシンボルデータに付加します。

（出力例）

10000000099070(TBL:3)

（出力フォーマット）

ヘッダ・読取データ（TBL:a）・ターミネータ

a :テーブル番号

5.2.9 **リーダ個体名**

読み取ったリーダの個体名をシンボルデータに付加します。

（出力例）

(My Reader)10000000099070

（出力フォーマット）

ヘッダ・（aaaa）読取データ・ターミネータ

aaaa :リーダ個体名

5.3 画像の保存

サイクルバッファメモリの数を増やすことにより、撮像した画像を最大 64 枚まで保存できます。サイクルバッファメモリの設定数が画像の保存枚数となります。出荷時設定は次の通りです。

MAXIMG=a[CR]	a=1-64 サイクルバッファメモリの数を指定する。
MAXIMG=1[CR] (*)	

*：初期設定

5.3.1 **画像前処理機能使用時の保存画像**

画像前処理使用時の保存画像を、前処理の前画像か後画像から選択します。（最新の画像にのみ有効です）

IMGSEL=0[CR]	画像前処理前の画像を保存する
IMGSEL=1[CR] (*)	画像前処理後の画像を保存する(*)

*：初期設定

5.3.2 保存画像がサイクルバッファメモリの数を超えたときの動作

保存画像がサイクルバッファメモリの数を超えたとき、サイクルバッファメモリを上書きして撮像を続けるか、上書きを行わず撮像を中断するか選択できます。

CAPLIM=0[CR] (*)	サイクルバッファメモリの一番古い画像から上書きする。(*)
CAPLIM=1[CR]	撮像を中断する。

*：初期設定

5.3.3 保存画像の転送準備

設定ツール「MCRConfig」を使用して、転送準備を終えた保存画像をホスト PC に転送できます。

IMGFRAME=0,0

最後にデコードした画像を転送準備する（初期値）。

任意のバッファを指定することもできます。
同期が入る度に番号がクリアされるので、設定し直してください。

IMGFRAME=0,a[CR]　a=1～64

バッファ（a）番で撮像したときの画像を転送準備する。

5.3.4 画像保存条件のステータスの送信

現在の画像保存条件（ステータス）を出力します。

?IMG[CR]　　設定状態の出力

（出力例：一部抜粋）

```
************ STATUS ************
 IMODE=a
 PX=b
 PY=c
 WX=d
 WY=e
 IMGSEL=f (0:captured image 1:decoded image)
 MAXIMG=g (1-64)
 WAITIMG=h (0-1000[ms])
 CAPLIM=i (0:OFF 1:ON)
 ROTATE=j (0:disable 1:enable)
 IMGFRAME=0,k (0:fixed value, 1-64:frame-no.)
************** END ***************
MCR-F600 : 062-V1.0a
```

a	:トリミング有無
b,c,d,e	:トリミング位置（Left, Top, Width, Height）
f	:画像の選択（キャプチャ画像／デコード画像）
g	:サイクルバッファメモリの数
h	:サイクルバッファ読取間隔(ms)
i	:キャプチャ回数がサイクルバッファメモリの数を超えたとき、 サイクルバッファメモリを上書きする／しない
j	:画像の回転(0度/180度)
k	:サイクルバッファのバッファ番号

5.4 PLC リンク

PLC リンクを使用すると、RS-232C または LAN インターフェースを通して、シンボルの読取結果を PLC（プログラマブルロジックコントローラ）内部のデータメモリへ直接書き込むことができます。

PLC リンクの使い方は、別冊の「PLC リンク接続マニュアル」を参照ください。弊社のホームページから配信しています。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

5.5 複数ラベルの同時読取り

シンボル読取モードでは複数のラベル（10 枚まで）を同時に読取りできます。

読取データの出力順を以下の条件で設定できます。

① 処理できた順

② あらかじめ設定された桁数の順

③ あらかじめ設定された照合キャラクタの順

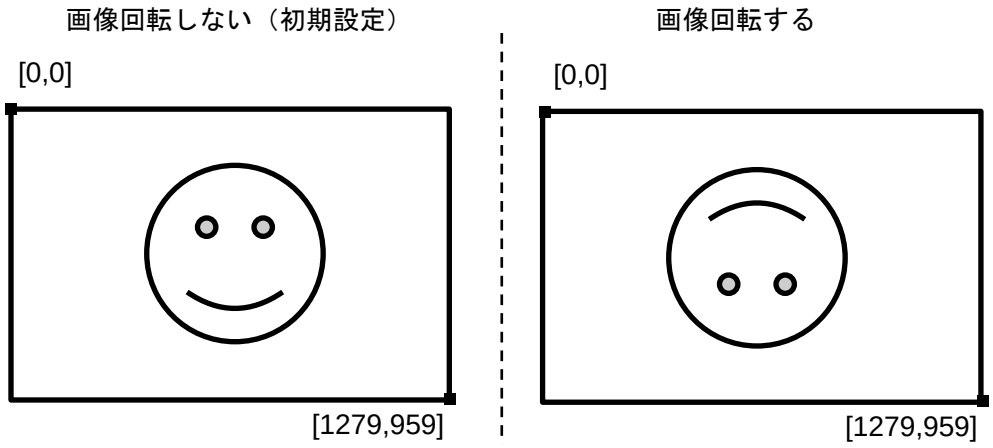
④ あらかじめ設定されたシンボル体系の順

※設定したラベル数以上のシンボルを画像内に入れると正しく出力しません。

5.6 画像回転機能

画像を 180 度回転して取得します。

その後のデコード処理、画像の保存などはすべて回転した画像を使用します。



5.7 同期 ON コマンド登録

コードリーダの同期 ON コマンドを任意の 8 桁の英数字記号（ASCII コード 0x20 から 0x7E まで：8.19 文字コード表参照）で登録することができます。入力した任意の文字列が既存のシリアルコマンドと同一の場合、コマンドは登録されません。

SONCMD=a[CR]　　a=英数字 8 文字
　　文字列 a を同期 ON コマンドとして登録する。

初期設定：　SONCMD=[CR]　　同期 ON コマンドは未登録状態となります。

設定例：　　SONCMD=FIND[CR]　　“FIND”を同期 ON コマンドとして登録。

5.8 セットアップの保存・読込機能

セットアップ(コードリーダの設定パラメータ)の保存、および読込を行う機能です。
セットアップはコードリーダ内部に最大 20 個まで保存できます。
セットアップの読込を行うと、読み込んだセットアップの設定をコードリーダに反映します。
IP アドレス、ポート番号の設定はセットアップに保存されません。
セットアップに関するコマンドは以下の通りです。

PSAVE=a[CR]　　a=1～20
　　現在のリーダの設定をセットアップ a としてコードリーダ内部に保存します。

PLOAD=a[CR]　　a=1～20
　　セットアップ a の設定をコードリーダに反映します。
　　セットアップ a が存在しない場合、設定変更は行いません。

PNAME=a,b[CR]　　a=1～20, b=英数字 32 バイト
　　セットアップ a に名前を設定します。

WSETP[CR]　　セットアップ名をコードリーダ内部に保存します。

?plist[CR]　　セットアップ名を出力します。
　　出力例は以下の通りです。

```
?plist
PNAME=1,SETUP1
PNAME=2,SETUP2
------------------------------中略--------------------------------
PNAME=20,
```

6 LAN(TCP サーバ通信)の接続時

6.1 接続の準備

本製品を LAN に接続するときは、ネットワークに合わせた設定にする必要があります。

6.2 IP アドレスの設定

6.2.1 RS-232C 通信で設定する

本製品と上位 PC を RS-232C ケーブルで接続します。
上位 PC で設定ツール「MCRConfig」を起動し、ターミナル画面を表示します。
※設定ツールの操作方法は、設定ツールの取扱説明書を参照ください。
以下、ターミナルソフトから各種コマンドを入力して操作します。

IPADR= コマンドで IP アドレスとサブネットマスクビット数を設定します。

```
IPADR=192.168.209.10/24
```

（※）サブネットマスクを変更しないとき、マスクビット数を省略可能です。

IPPORT= コマンドで TCP サーバ通信のサービスポート（読取結果送信用）を、IPPORT2=コマンドで TCP サーバ通信のサービスポート（画像データ送信用）をそれぞれ設定します。（異なるポートを指定することもできます）

```
IPPORT=27110
IPPORT2=27110
```

GWADR= コマンドでデフォルトゲートウェイを設定します。

```
GWADR =192.168.209.254
```

（※）IP アドレスと同一ネットワークを指定してください。

?LAN コマンドで設定内容を確認します。

```
?LAN
```

WSETS コマンドで設定を書き込みます。

```
WSETS
```

（※）Write OK と表示されることを確認してください。
電源を入れ直し、本製品を再起動してください。

6.2.2 **LAN 経由で設定する**

IP アドレス／ポート番号を指定して LAN 経由で設定できます。

PC 等の IP アドレスを本製品と同一ネットワーク内の本製品と異なる IP アドレスに設定します。

本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。

上位 PC で設定ツール「MCRConfig」を起動し、ターミナル画面を表示します。

ターミナルソフトの接続先に本製品の IP アドレス／ポート番号を指定します。

以後の操作は RS-232C 通信からの設定と同じです。

※設定ツールの操作方法は、設定ツールの取扱説明書を参照ください。

⚠注意 本製品の IP アドレスが別ネットワークの場合は、PC 等の IP アドレスの再設定が必要です。

6.3 出荷時設定

出荷時の設定は以下の通りです。

IP アドレス	192.168.209.10
サブネットマスク	/24 →（255.255.255.0 と同義）
ポート番号（読取結果送信用）	27110
ポート番号（画像データ送信用）	27110
デフォルトゲートウェイ	192.168.209.254

【参考】　設定画面例

```
IPADR=192.168.0.101/24
IPPORT=60000
GWADR=192.168.0.1
?LAN

************* STATUS *************
 IP address      (IPADR) : 192.168.209.010  [>> 192.168.209.101]
 Sub net mask    (/n)    : 255.255.255.000  [>> 255.255.255.000]
 Default gateway (GWADR) : 192.168.209.254  [>> 192.168.209.001]
 Barcode port   (IPPORT) : 27110  [>> 60000]
 Image   port  (IPPORT2) : 27110  [>> 27110]
 Send Barcode IP (IPBAR) : 000.000.000.000:27120
 Send Image   IP (IPIMG) : 000.000.000.000:27130
 connection-retry(RTIME) : 0
 session-timeout (STOUT) : 0
 MAC address             : 00:16:fc:07:f3:f3
*************** END ***************
MCR-F600 : 062-V1.0a
```

設定値は ”[>>“ と ”]” で囲んで表示されます。

上記画面ダンプの場合は、以下の設定を表しています。

[現動作状態]

IP アドレス	192.168.209.10
サブネットマスク	/24
デフォルトゲートウェイ	192.168.209.254
ポート番号（読取結果送信用）	27110

[設定内容（次回起動時有効）]

IP アドレス	192.168.0.101
サブネットマスク	/24
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
ポート番号（読取結果送信用）	60000

⚠注意　設定を有効にするためには、WSETS コマンドでフラッシュ ROM に保存し、電源リセットする必要があります。

6.4 LAN 設定の確認

6.4.1 RS-232C 通信で確認する

RS-232C 通信からは、いつでも LAN 設定を確認できます。

?LAN コマンドで設定内容を確認します。

?LAN

以下の情報が表示されます。

IP アドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
TCP サーバ通信のポート番号（読取結果送信用）
TCP サーバ通信のポート番号（画像データ送信用）
TCP クライアント通信の送信先（読取結果送信用）
TCP クライアント通信の送信先（画像データ送信用）
接続要求間隔（TCP クライアント通信用）
セッションタイムアウト時間（TCP クライアント通信用）

6.4.2 LAN 経由で確認する

ネットワークアドレスが分かっているときは、UDP 通信により通信状態を確認できます。

PC 等の IP アドレスを本製品と同一ネットワークに設定します。

本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。

UDP 通信先にブロードキャスト／ポート番号を指定します。

⚠注意 ポート番号は 49460 固定です。
同一ネットワークに複数の本製品が接続されている場合、それぞれの装置から応答があります。

?who コマンドで設定内容を確認します。

?who

以下の情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（本製品の IP アドレス）
ローカルポート番号（本製品の TCP サーバ通信のポート番号）
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
MAC アドレス（下位 3 バイト）